



UTPL

La Universidad Católica de Loja

Vicerrectorado de Modalidad Abierta y a Distancia

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Modalidad de estudio: a distancia



Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

Departamento de Ciencias Biológicas y Agropecuarias

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Carrera	PAO Nivel
▪ Agronegocios	VIII

Autora:

Margoth Alexandra Cabrera Cueva



INFG_4017

Asesoría virtual
www.utpl.edu.ec

Universidad Técnica Particular de Loja

Prácticum 4.2. Trabajo de Integración Curricular / Examen Complexivo opción: Trabajo de Integración Curricular

Guía didáctica

Margoth Alexandra Cabrera Cueva

Diagramación y diseño digital:

Ediloja Cía. Ltda.

Telefax: 593-7-2611418.

San Cayetano Alto s/n.

www.ediloja.com.ec

edilofacialtda@ediloja.com.ec

Loja-Ecuador

ISBN digital - 978-9942-39-841-3



Los contenidos de este trabajo están sujetos a una licencia internacional Creative Commons **Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual 4.0 (CC BY-NC-SA 4.0)**. Usted es libre de **Compartir** — copiar y redistribuir el material en cualquier medio o formato. **Adaptar** — remezclar, transformar y construir a partir del material citando la fuente, bajo los siguientes términos: **Reconocimiento-** debe dar crédito de manera adecuada, brindar un enlace a la licencia, e indicar si se han realizado cambios. Puede hacerlo en cualquier forma razonable, pero no de forma tal que sugiera que usted o su uso tienen el apoyo de la licenciante. **No Comercial-** no puede hacer uso del material con propósitos comerciales. **Compartir igual-** Si remezcla, transforma o crea a partir del material, debe distribuir su contribución bajo la misma licencia del original. No puede aplicar términos legales ni medidas tecnológicas que restrinjan legalmente a otras a hacer cualquier uso permitido por la licencia. <https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/>

8 de septiembre, 2023

Índice

1. Datos de información.....	7
1.1. Presentación de la asignatura.....	7
1.2. Competencias genéricas de la UTPL.....	7
1.3. Competencias específicas de la carrera.....	7
1.4. Problemática que aborda la asignatura.....	8
2. Metodología de aprendizaje.....	9
3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje.....	10
Resultados de aprendizaje 1, 2 y 3.....	10
Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje	10
Semana 1	11
Unidad 1. Recolección de datos	12
1.1. ¿Qué son los datos?	12
1.2. Escalas de medición	14
1.3. Tipos de datos.....	14
1.4. Fuente de datos.....	14
1.4.1. Fuentes existentes o de encuestas.....	15
1.4.2. Fuentes estadísticas.....	17
1.5. Errores en la adquisición de datos.....	18
Actividad de aprendizaje recomendada	18
Semana 2	19
1.6. Recolección de datos cuantitativos	19
1.6.1. ¿Qué significa medir?.....	21
1.6.2. Tipos de instrumentos para la recolección de datos cuantitativos	21
Actividad de aprendizaje recomendada	26
Semana 3	26
1.7. Recolección de datos cualitativos	27
Actividades de aprendizaje recomendadas	29
Semana 4	30
Unidad 2. Análisis e interpretación de resultados.....	30

2.1. Análisis e interpretación de resultados de datos cuantitativos	30
Actividad de aprendizaje recomendada	35
Semana 5	35
Semana 6	39
2.2. Análisis e interpretación de resultados de datos cualitativos.....	39
Actividades de aprendizaje recomendadas	40
Semana 7	41
2.3. Redacción de resultados	41
Actividad de aprendizaje recomendada	43
Semana 8	43
2.4. Tiempos verbales para los resultados	44
2.5. Errores en la presentación de los resultados	44
Actividades de aprendizaje recomendadas	45
Semana 9	46
Unidad 3. Discusión.....	46
3.1. Discusión	46
3.1.1. Discusión	48
Actividad de aprendizaje recomendada	48
Semana 10	49
3.2. Redacción de la discusión de resultados	49
Actividad de aprendizaje recomendada	50
Semana 11	51
Unidad 4. Conclusiones	51
4.1. Conclusiones	51
Actividad de aprendizaje recomendada	53
Semana 12	53

4.2. Redacción de las conclusiones y recomendaciones	53
Actividad de aprendizaje recomendada	55
Semana 13	55
Unidad 5. Redacción (aspectos de forma) y normas APA	56
5.1. Redacción	56
5.2. Normas APA 7. ^a . edición	57
Actividad de aprendizaje recomendada	58
Semana 14	58
5.3. Revisión de páginas preliminares	59
Actividad de aprendizaje recomendada	65
Semana 15	66
Unidad 6. Presentación del trabajo final (aspectos de forma)	66
6.1. Presentación final del TIC.....	66
Actividad de aprendizaje recomendada	67
Semana 16	68
6.2. Presentaciones para la exposición oral.....	68
Actividad de aprendizaje recomendada	69
4. Referencias bibliográficas	70
5. Anexos	73



1. Datos de información

1.1. Presentación de la asignatura



1.2. Competencias genéricas de la UTPL

- Comunicación oral y escrita.
- Orientación a la innovación y a la investigación.
- Pensamiento crítico y reflexivo.
- Compromiso e implicación social.

1.3. Competencias específicas de la carrera

- Optimizar procesos administrativos y de producción para incrementar la factibilidad económica.
- Diseñar y establecer emprendimientos basados en procesos productivos sustentables.
- Analizar la situación económica y generar planes de desarrollo para empresas agropecuarias y agroindustriales.
- Articular los componentes del sector agroproductivo a través de la innovación para la búsqueda de nuevas cadenas de valor.

- Aplicar herramientas informáticas para el diseño, ejecución y evaluación de los agronegocios.

1.4. Problemática que aborda la asignatura

Con la aplicación de las tres modalidades de titulación de la carrera de Agronegocios como son el examen de grado o de fin de carrera, proyectos de investigación y proyectos técnicos, más el aporte de las prácticas preprofesionales, la normativa del Reglamento de Régimen Académico basándose en las temáticas de análisis, diseño y evaluación de una empresa agroproductiva, busca desarrollar actividades de la investigación basadas en la aplicación, ejecución y participación de los profesionales en formación, permitiéndoles un pensamiento crítico y reflexivo, para que tomen las mejores decisiones a través de una visión estratégica. En este contexto, la asignatura de Trabajo de Integración Curricular pretende usar metodologías y logros de aprendizaje en las actividades de investigación, las mismas que buscarán solucionar problemas detectados en la unidad de titulación, como es el desconocimiento del comportamiento del mercado nacional e internacional, normativa inherente a la tributación, así como a una limitada visión de gestión en la proyección de la empresa.

Por otro lado, los núcleos problemáticos que actuarán como eje de organización de los contenidos en la carrera de Agronegocios son:

- Deficiente oferta de valor basada en productos agropecuarios.
- Ineficiente implementación comercial de empresas (emprendimientos) en el sector de agronegocios.
- Bajos índices de exportación de productos agropecuarios y agroindustriales.



2. Metodología de aprendizaje

Para la presente asignatura se llevarán a cabo las metodologías participativas y activas de cada uno de los estudiantes, de tal manera que los estudiantes contribuyan en el proceso de aprendizaje y logren desarrollar sus Trabajos de Integración Curricular (TIC). Se usarán metodologías de aprendizaje como:

- Participación activa.
- Aprendizaje basado en la investigación.
- Aprendizaje por indagación.

En donde los estudiantes serán quienes desarrollen competencias para el cumplimiento de su TIC. Estas metodologías detalladas consisten en: participación activa, el estudiante participa en función del contexto que se está analizando emitiendo su criterio o análisis; aprendizaje basado en la investigación, permite al estudiante conectar con el mundo de la investigación, con la enseñanza basándose en la aplicación o uso de métodos científicos, y finalmente, aprendizaje por indagación, en donde el estudiante encuentra una solución a un problema detectado o identificado.



3. Orientaciones didácticas por resultados de aprendizaje

Resultados de aprendizaje 1, 2 y 3

- **Proyecto de investigación:** desarrolla un proyecto fundamentado y con coherencia siguiendo los lineamientos de la investigación científica.
- **Proyecto técnico:** elabora un proyecto técnico enfocado a la solución de problemas en el campo de los agronegocios.
- **Artículo académico:** comunica los resultados alcanzados de un proyecto de investigación científica respondiendo a las necesidades en el campo de los agronegocios.

Estimado estudiante, para lograr el cumplimiento de los resultados de aprendizaje se trabajará algunas unidades que permitirá avanzar con el desarrollo del trabajo de integración curricular. Para ello se iniciará con la recolección de datos; análisis e interpretación de resultados; estrategias para realizar una discusión; formular las conclusiones; redacción (aspectos de forma), y, finalmente, presentación final del trabajo; con estos contenidos se logrará obtener el resultado de aprendizaje de la asignatura; además, en cada una de las semanas se indicará los textos complementarios y/o recursos educativos abiertos para complementar la información proporcionada en la guía didáctica.

Así mismo, cada semana avanzará en el desarrollo del Trabajo de Integración Curricular (TIC) para que se asegure de cumplir con el plazo de presentación. Para lograr el resultado de aprendizaje, es fundamental la participación activa, de tal manera que avance con el desarrollo del trabajo e ir comprendiendo los temas que se tratarán en cada semana.

Contenidos, recursos y actividades de aprendizaje

Estimado estudiante, se recuerda que esta asignatura es la continuación de la asignatura del Prácticum 4.1, en donde usted ya seleccionó una opción para el desarrollo del trabajo de integración curricular, las opciones para el desarrollo del trabajo de la carrera de Agronegocios son:

- Opción: proyecto de investigación.

Los elementos principales para el desarrollo del proyecto de investigación son: índice de contenidos, resumen, *abstract*, introducción, marco teórico, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

- Opción: proyecto técnico.

Los elementos principales para el desarrollo del proyecto técnico son: índice de contenidos, resumen, *abstract*, introducción, marco teórico, materiales y métodos, resultados, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

- Opción: artículo académico.

Los elementos principales para el desarrollo del artículo académico son: índice de contenidos, resumen, *abstract*, introducción, materiales y métodos, resultados, discusión, conclusiones, recomendaciones, referencias bibliográficas y anexos.

Así mismo, los formatos para cada opción han sido socializados en la asignatura de Prácticum 4.1; por lo tanto, en esta asignatura se continúa con el desarrollo de los elementos principales para cada opción.



Semana 1

Para la presente semana, como es de su conocimiento, la asignatura de Prácticum 4.2 es la continuación del Prácticum 4.1. Es por ello que iniciamos esta primera semana con la revisión del contenido de la unidad 1, recolección de datos. En esta semana se revisará los temas relacionados con identificar qué son los datos, escalas de medición, tipo y fuentes de datos y se finaliza con los errores en la adquisición de datos.



Así mismo, le invito a dar lectura al siguiente documento: [Estadística para negocios y economía](#) capítulo 2, apartados 1.2 y 1.3 en donde contará con información sobre una definición de datos, los diferentes tipos de escalas de medición que existen con algunos ejemplos para una mayor comprensión, como también encontrará la clasificación de los tipos de datos que existen y fuentes de datos que servirá para la identificación de los mismos.

Unidad 1. Recolección de datos

1.1. ¿Qué son los datos?

Anderson et al., (2016), menciona que los datos son los hechos y las cifras recabadas, analizados y resumidos para su presentación e interpretación. Todos los datos recabados de un estudio en particular se conocen como banco de datos del estudio.

Los elementos son las entidades a partir de las cuales se recaban los datos. Por otro lado, la variable es una característica de interés para los elementos. En un estudio, las mediciones recabadas para cada elemento en cada variable proporcionan los datos. El conjunto de mediciones obtenido para un elemento en particular se llama observación (Anderson et al., 2016). A continuación, se presenta la tabla 1 que corresponde a un ejemplo de un conjunto de datos.

Tabla 1

Ranking de empresas sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2021

Nombre	Tipo Compañía	Actividad económica	Ciudad	Activo 2021	Ingreso por ventas 2021	Utilidad antes del impuesto 2021	Utilidad del ejercicio 2021	Utilidad neta 2021	Ingreso Total 2021
Corporacion favorita C.A.	Anónima	G4711.01	Quito	2343206990	2178780982	199432611	232280036	143823630	2178780982
Corporacion el rosado S.A.	Anónima	G4711.01	Guayaquil	826006561	1294978451	37319815,8	44306261	25507431,1	1312957528
Industrial pesquera santa priscila S.A.	Anónima	A0321.02	Guayaquil	869928092	1043563911	-882704869	168042799	-886984281	1100177898
Consorcio ecuatoriano de telecomunicaciones S.A. Conecel	Anónima	J6120.01	Guayaquil	1208553428	1006501501	162765041	191577125	108597240	1018447207
Procesadora nacional de alimentos C.A. Pronaca	Anónima	C1010.11	Quito	788732744	966379378	50033526,6	58834988,2	38451654,8	972475109
Ecuacorriente S.A.	Anónima	B0729.01	El pangui	1880507353	907000723	358948676	427103557	267024956	909045282
Dinadec S.A.	Anónima	G4630.95	Guayaquil	366349868	881752586	30239913,4	35576369	11770781,9	881752586
Primax comercial del ecuador sociedad anonima	Anónima	G4661.03	Quito	176609289	876653709	10299402,5	12116944	7360886,44	879079270
Distribuidora farmaceutica ecuatoriana (Difare) S.A.	Anónima	G4649.22	Guayaquil	442582485	853451168	25581603,2	31068629,6	20522903,1	856706463
Shaya Ecuador S.A.	Anónima	B0910.01	Quito	1462514645	784355902	233852273	275120321	180936405	784355902

Nota. Adaptado de *Ranking de empresas sujetas al control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, año 2021*, de (Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros, 2023).

En la tabla 1 se puede identificar los elementos, las variables, datos y observación, como detallo a continuación:

- **Elementos:** por ejemplo: Corporación Favorita, Corporación El Rosado, Industrial Pesquera Santa Priscila, etc.
- **Variables:** por ejemplo: tipo de compañía, actividad económica, ciudad, activo 2021, ingreso por ventas 2021, etc.
- **Datos:** es el valor cualitativo o cuantitativo para cada elemento en cada variable.

- **Observación: por ejemplo:** Corporación Favorita (anónima, G4711.01, Quito, \$2.343.206.989,61, etc.), el conjunto de mediciones para la segunda observación es Corporación El Rosado (anónima, G4711.01, Guayaquil, \$826.006.561,46, etc.).

1.2. Escalas de medición

Para recopilar datos, se necesitan utilizar una de las siguientes escalas de medición: nominal, ordinal, de intervalo o de razón. La escala de medición empleada determina la cantidad de información que se puede extraer de los datos y sugiere la forma más adecuada de resumirlos y analizarlos estadísticamente. A continuación, le invito a revisar la infografía sobre [escalas de medición](#) para conocer en qué consiste cada una de ellas.

Las escalas de medición son fundamentales para hacer un trabajo de investigación, ya que puede interpretar una variable a estudiar y se la puede clasificar dentro de los 4 tipos de escalas.

1.3. Tipos de datos

Según lo menciona Anderson et al., (2016), los datos se clasifican en datos categóricos y datos cuantitativos. Los datos categóricos son conocidos como datos cualitativos, es decir, son datos con una escala de medición que puede ser nominal u ordinal (cualidades) mientras que los datos cuantitativos son datos numéricos y su escala de medición son de intervalo o de razón (números). Para ampliar más esta sección se sugiere revisar el documento [Estadística para negocios y economía](#) en el capítulo 1 encontrará los tipos de datos que existen dependiendo el tipo de investigación que se va a realizar según la opción de desarrollo de trabajo de integración curricular que optó, para lo cual le invito a revisar y considerar los tipos de datos que podría utilizar en el trabajo de integración curricular.

1.4. Fuente de datos

Los datos se pueden obtener de diferentes fuentes, de fuentes ya existentes o de la generación de información (encuestas) y estudios experimentales diseñados para recabar nuevos datos o información (Anderson et al., 2016).

1.4.1. Fuentes existentes o de encuestas

Son datos que ya existen y se pueden encontrar en una base de datos que maneje una empresa privada o pública. La base de datos que puede tener una empresa información sobre sus empleados, sueldos, años de experiencia, ventas, gastos de publicidad, costos de distribución, inventarios, cantidad de producción por mes, por lo general esta base de datos interna de la empresa se genera por los registros internos que tiene la empresa.

Por otro lado, también puede existir información existente en *Internet*, hay empresas que publican en su página web información general como productos, precio de los productos y sus especificaciones.

Así mismo, se puede encontrar información en instituciones gubernamentales, estas pueden ser en físico o digital (*Internet*), que poseen datos existentes por la generación de encuestas y son publicadas cada cierto tiempo; como, por ejemplo: tasas de empleo, tasas salariales, porcentaje de población activas, censos nacionales de población, vivienda y agropecuarios, etc., un ejemplo se observa en la tabla 2.

Tabla 2
Ejemplo de datos disponibles de los registros internos de una empresa

Fuente	Algunos datos comúnmente disponibles
Registros de empleados	Nombre, domicilio, número de identificación ciudadana, sueldo, número de días de vacaciones, número de días de incapacidad y bonos.
Registros de producción	Número de parte o de producto, cantidad producida, costo de mano de obra directa y costo de los materiales.
Registros de inventarios	Número de parte o de producto, cantidad de unidades disponible, punto de reorden, lote económico y programa de descuentos.
Registro de ventas	Número de producto, volumen de ventas, volumen de ventas por región y volumen de ventas por tipo de cliente
Registro de crédito	Nombre del cliente, domicilio, número telefónico, límite de crédito y saldo de las cuentas por cobrar
Perfiles de clientes	Edad, género, nivel de ingresos, número de miembros en la familia, domicilio y preferencias

Nota. Adaptado de *Ejemplo de datos disponibles de los registros internos de una empresa*, por Anderson, et, al., 2016, p. 10, Cengage Learning Inc., Ed.; 12a. ed

En la tabla 2, se evidencia el tipo de información que se puede encontrar disponible dentro de una empresa, considerada como una fuente existente. En este ejemplo se pudo observar que cualquier empresa cuenta con un registro de empleados con información personal que puede ser útil para realizar una investigación o lista de los registros de producción en donde se puede contar con información como: número de producto, cantidad, costo de materiales, etc.

Así mismo se puede obtener información de datos disponibles a través de las agencias gubernamentales, como puede apreciar en la tabla 3.

Tabla 3
Ejemplo de datos disponibles de varias agencias gubernamentales

Fuente	Algunos datos comúnmente disponibles
Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)	Datos poblacionales y demografía, pobreza y desigualdad, medidas para el buen vivir, trabajo y empleo, economía y producción, ambiente y agropecuario, número de familias e ingresos por familia, número de comunidades ecuatorianas, edad promedio de los habitantes, cifras de empleo
Banco Central del Ecuador	Estados financieros, Balanza comercial, cifras económicas, cifras petroleras, compra - venta de divisas, cuestiones económicas, estadísticas macroeconómicas, estudio mensual de opinión empresarial, evolución de crédito y tasas de interés, gestión de la liquidez, inflación, información estadística mensual,
Ministerio de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca	Boletines de cifras de producción, comercio exterior y de inversiones.
Ministerio de Agricultura y Ganadería (sistema de información pública agropecuaria)	Indicadores sectoriales, cifras agroproductivas, cifras territoriales, geoportal del agro, precios, inclusión financiera, comercio exterior, boletines situacionales, productos agropecuarios, información agropecuaria

Nota. Cabrera, M., 2023.

En la tabla 3, se muestra el tipo de información que se puede encontrar, datos disponibles de varias agencias gubernamentales, que, igualmente, es considerada como fuentes existentes. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura y Ganadería en su página oficial, usted, puede tener acceso a indicadores sectoriales, cifras agroproductiva y demás información que inclusive suele tener listo para la descarga en los formatos que requiera el programa estadístico.

Por otro lado, Ecuador cuenta un directorio de instituciones públicas en el cual existe un [listado de agencias gubernamentales de Ecuador](#) que pueda ser útil para la obtención de información existente.

Así mismo, le comparto algunos accesos digitales en donde podrán encontrar información estadística, por ejemplo:



- [SIPA](#) - Ministerio de Agricultura y Ganadería.
- [INEC](#) - Instituto Nacional de Estadística y Censos.
- [Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas.](#)

1.4.2. Fuentes estadísticas

Anderson et al., (2016) manifiesta que “algunas veces los datos necesarios para alguna aplicación en particular no están disponibles a través de las fuentes existentes. En estos casos suelen obtenerse mediante estudios estadísticos, los cuales se clasifican en experimentales u observaciones” (p 11).

Cuando se recurre a este tipo de fuentes en donde se debe realizar un estudio experimental, lo primero que se deben identificar es la variable de interés, luego se considera una o más variables y se controla para obtener datos de cómo influyen en la variable de interés.

Por ejemplo, va a cambiar de pesticida y desea saber cómo influye un nuevo pesticida en una plantación de “X” cultivo, esta se considera la variable de interés, otra variable es la cantidad de pesticida. Para procesar estos datos, los profesionales que están desarrollando el estudio deben seleccionar la muestra de la investigación y aplican un análisis estadístico para determinar cómo influye el nuevo pesticida en la plantación.

Para el caso de estudios que se ejecutan mediante la observación no requieren de tener el control de las variables de interés, lo que debe realizar es contar con preguntas de investigación, generar su banco de preguntas (encuesta) y aplicar a una muestra de individuos, lo que se obtiene como información son datos categóricos que permiten la toma de decisiones.

Un factor importante para considerar sea con datos existentes o no es el tiempo y el costo para obtenerlos. Si se requiere obtener datos en un período corto, es recomendable utilizar fuentes existentes. Sin embargo, si los datos no están disponibles en una fuente existente, es necesario considerar el tiempo y el costo adicionales para obtenerlos. En cualquier caso, es esencial evaluar la contribución del análisis estadístico al proceso de toma de decisiones (Anderson et al., 2016).

1.5. Errores en la adquisición de datos

En toda investigación se suele tener un margen de error, ya que por diferentes situaciones se considera esta posibilidad. Los errores en la adquisición de datos se pueden presentar en el momento de registrar un dato y se transcribe otro número, en una encuesta se malinterpreta el mensaje del entrevistado o este a su vez no comprende la pregunta y da una respuesta incorrecta.

Por lo general, los investigadores suelen tener cuidado al momento de recabar o registrar los datos, si encuentran valores con extremos, es decir, muy alto o bajo, les denominan datos atípicos, los cuales también puede presentarse en una investigación.



Actividad de aprendizaje recomendada

Ha finalizado la revisión de contenidos correspondiente a la semana 1 y es hora de desarrollar la siguiente actividad recomendada con la finalidad de reforzar el conocimiento adquirido. La actividad corresponde a realizar lo siguiente:

- Del trabajo de integración curricular, usted definirá qué tipo de información usted requiere para el desarrollo de este y va a clasificarla según la fuente de obtención (existente o estadística), una vez clasificada; para el caso de las fuentes existentes, usted deberá buscar la información sea en *Internet* o registros físicos; para el caso de las fuentes estadísticas deberá proponer cuáles son sus variables y su variable de interés.

Nota. por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Con el desarrollo de esta actividad se logra la familiarización con el proceso de obtención de información, sea existente (familiarizarse con buscadores en *Internet* o en físico) o la estadística (identificación de variables y variable de interés).



Finalmente, le invito a continuar con los contenidos de la semana 2.



Semana 2



En esta semana se continúa con la revisión de contenidos que corresponde a recolección de datos cuantitativos y los tipos de instrumentos que se usan para la obtención de información, para ello le invito a revisar el capítulo 9 del texto: [Metodología de la investigación](#) que servirá para profundizar el contenido en lo relacionado con la recolección de datos cuantitativos, los tipos de instrumentos: cuestionario y observación para este tipo de datos que servirán únicamente cuando los datos a obtener sean numéricos.

1.6. Recolección de datos cuantitativos

Según lo manifestado por Hernández-Sampieri (2018), en su libro Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta, menciona que:

“Recolectar los datos significa aplicar uno o varios instrumentos de medición para recabar la información pertinente de las variables del estudio en la muestra o casos seleccionados (personas, grupos, organizaciones, procesos, evento, etc.). Los datos obtenidos son la base del análisis. Sin datos no hay investigación. Pero, para haber llegado a esta etapa en la ruta cuantitativa, antes se debió haber establecido y definido con precisión y claridad las hipótesis del estudio y las variables, así mismo contar con instrumentos o formas para medir o evaluar las variables planteadas” (p 226).

La recolección de los datos implica elaborar un plan detallado de procedimientos que conduzcan a reunir datos con un propósito específico, este plan contiene insumos y elementos.

- Los insumos como: *planteamiento del problema*, *definiciones operacionales* (cómo se operan las variables para determinar el método para medirlas), *muestra* (características o unidades de análisis), *recursos y tiempo* (disponibilidad, apoyo institucional, factor económico).
- Los elementos tales como: fuente de datos y su localización, instrumentos de recolección de datos y tiempo de recolección.

Figura 1

Planificación para la obtención de datos



Nota. Adaptado de *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (p. 225), por Hernández-Sampieri M., 2018, McGraw-Hill.

Como se explica en la figura 1, el plan se implementa con la finalidad de obtener datos que se necesitan para la investigación y cada una de las variables deben ser medibles. Para la recolección de datos se dispone de una gran variedad de instrumentos o técnicas, tanto cuantitativas como cualitativas, y en la misma investigación se pueden utilizar los dos tipos de obtención de datos.

1.6.1. ¿Qué significa medir?

En cada instante del diario vivir nos encontramos midiendo. Medir es asignar números, símbolos o valores a las propiedades de objetos o eventos de acuerdo con reglas. Hernández-Sampieri (2018), menciona que “es el proceso de vincular conceptos abstractos con indicadores empíricos mediante un plan explícito y organizado para clasificar los datos disponibles en términos del concepto que el investigador tiene en mente” (p228). Para llevar a cabo este proceso se debe de considerar el instrumento de medición para la recolección de datos.

Un instrumento de medición es donde se registran los datos observados que representan la o las variables a estudiar/analizar. En toda investigación cuantitativa se usa un instrumento de medición con la finalidad de medir las variables contenidas en la hipótesis o, en el caso de existir hipótesis, para medir las variables de interés (Hernández-Sampieri, 2018).

Para Hernández-Sampieri (Hernández-Sampieri, 2018), el instrumento de medición (recolección de datos o mediciones) de datos cuantitativo deben cumplir con:

- **Confiabilidad:** o fiabilidad, es el grado en que su aplicación repetida al mismo individuo, caso o muestra, produce resultados iguales.
- **Validez:** es el grado en que un instrumento mide con exactitud la variable que verdaderamente pretende medir.
- **Objetividad:** es el grado en que el instrumento es o no permeable a la influencia de sesgos y tendencia de los investigadores que lo administran, califican e interpretan.

Los instrumentos de medición deben contar con estos tres criterios de manera interdependiente, ya que, si alguna de las tres no está presente, el instrumento no será efectivo para llevar a cabo una investigación.

1.6.2. Tipos de instrumentos para la recolección de datos cuantitativos

Según Malhotra (2008), los tipos de instrumentos para recolección de datos cuantitativos en el campo agroproductivo pueden ser:

a. Cuestionario

Es la herramienta más comúnmente empleada para recopilar información. Consiste en un conjunto de interrogantes relacionados con una o más variables que se desean medir y este debe ser consistente con la formulación del problema y las hipótesis planteadas. El banco de preguntas que posee el cuestionario pueden ser cerradas o abiertas.

▪ Preguntas cerradas:

Son aquellas que incluyen opciones de respuesta previamente definidas y son fáciles para codificar y analizar. El encuestado es quien elige la opción o las opciones de respuesta. Ejemplos:

Pregunta: ¿qué tipo de semilla usó usted para su producción? De la siguiente lista escoja una opción.

- a. Artesanal/reciclada. _____
- b. Mejorada sin certificar. _____
- c. Certificada. _____
- d. Otros. _____ ¿Cuál? _____

Pregunta: ¿qué variedad de semilla prefiere usted? Marque según su orden de preferencia: 3 la más utilizada y 1 la menos utilizada.

- a. INIAP 11. _____
- b. INIAP 14. _____
- c. INIAP 415. _____
- d. Otros. _____ ¿Cuál? _____

▪ Preguntas abiertas:

Este tipo de preguntas no establecen de manera previa las opciones de respuesta, lo que implica que el número de categorías de respuesta sea muy amplio, llegando incluso a ser infinito en teoría, y este número puede variar entre diferentes poblaciones. Ejemplo:

Pregunta: ¿por qué cree usted que el uso de semillas certificadas tiene una mayor garantía en el cultivo?

Pregunta: ¿ha comparado los cultivos usando semillas artesanales y certificadas? ¿Cuál es ha sido su experiencia?

Si () No ()

El usar cualquiera de estos tipos de preguntas va a depender del tipo de investigación que se vaya a realizar. En una investigación se pueden mezclar el tipo de preguntas en los cuestionarios o puede ser de un solo tipo. A continuación, en la tabla 4 se presenta un cuadro de ventajas y desventajas del uso.

Tabla 4
Ventajas y desventajas de los tipos de preguntas

Ventajas	
Preguntas Cerradas	Preguntas Abiertas
▪ Fáciles de codificar y preparación para su análisis ▪ Fácil manejo para los encuestados, solamente seleccionan la alternativa y no tiene q escribir sus ideas o respuestas ▪ Menos tiempo en contestar ▪ Reduce ambigüedad de repuestas ▪ Favorecen las comparaciones entre las respuestas	▪ Información más amplia ▪ Útiles cuando no se cuenta con información sobre las posibles respuestas de las personas ▪ Profundizar en una opinión
Desventajas	
Preguntas Cerradas	Preguntas Abiertas
▪ Limitan las respuestas de la muestra ▪ La redacción de preguntas exige mayor laboriosidad ▪ Los encuestadores deben conocer y comprender las categorías de las respuestas	▪ Difíciles de codificar, clasificar y preparar para el análisis ▪ Presentación de sesgos ▪ Requiere mayor esfuerzo y tiempo

Nota. Adaptado de *Ventajas y desventajas de los tipos de preguntas*, por Hernández, S., et, al., 2018, pp. 254-255, McGraw-HillEducation, 1ra. Ed.

Las preguntas deben ser codificadas para realizar un análisis estadístico para lo cual se debe asignar un valor numérico o símbolos, por ejemplo:

Pregunta: ¿usted usó semilla certificada? Escoja una opción.

☐ Si ☐ No

Pregunta: ¿en esta última semana, cuantas veces fumigó la plantación?

Ninguna vez. ☐

1 a 2 veces. ☐

2 a 5 veces. ☐

3 a 6 veces. ☐

Así mismo, según lo que manifiesta Anderson et al., (2016), las preguntas deben cumplir con las siguientes características:

- Preguntas claras, precisas y comprensibles para los encuestados.
- Preguntas lo más cortas posibles.
- Preguntas elaboradas con un vocabulario simple, directo y familiar para los encuestadores.
- Preguntas no deben ser percibidas como incómodas o amenazantes.
- Preguntas deben referirse a un solo aspecto o relación lógica.
- Preguntas no deben inducir a las respuestas.
- Preguntas no deben involucrar instituciones público-privadas.

Al crear el cuestionario este debe contar con un formato básico como, por ejemplo: encabezado, introducción, instrucciones y agradecimiento final.

- **Encabezado:** debe constar la información de la empresa que está desarrollando la investigación, esta debe ser atractiva y debe incluir el nombre del cuestionario y logotipo de la institución que realiza la investigación.

- **Introducción:** esta debe contener el propósito de la investigación, importancia de la participación, agradecimiento, tiempo aproximado de respuesta, identificación de quienes realizan la investigación, explicación breve de cómo se procesarán los cuestionarios y una cláusula de confidencialidad del manejo de la información individual e instrucciones iniciales claras y sencillas.
- **Agradecimiento final:** agradecer por la participación realizada al contestar el cuestionario, en caso de que se haya agradecido inicialmente hay que reiterar el agradecimiento.

A continuación, le invito a revisar el [anexo 1](#) donde podrá observar un ejemplo del instrumento.

b. Observación:

Se basa en la obtención de datos de manera sistemática, precisa y confiable de conductas y situaciones que pueden ser observadas, utilizando un conjunto de categorías y subcategorías. Por lo general, en este instrumento cuenta con una ficha en la cual se recolectan los datos cuantitativos según las observaciones realizadas. Una vez que se cuenta con el instrumento, entonces se procede con la aplicación de este y una vez recolectados los datos se procede al análisis de los datos.

Hay que aclarar la que en este caso al hablar de datos cuantitativos la ficha de observación se centra en la obtención de datos en números y valores. Estos resultados de observación cuantitativa se obtienen utilizando métodos estadísticos y numéricos. La observación cuantitativa se utiliza principalmente en la investigación científica, ya que produce información estadísticamente observada. A continuación, le invito a revisar la siguiente infografía que le permitirá conocer las [características que posee la observación cuantitativa](#).

Es importante que, al decidir usar la observación cuantitativa como un medio para la obtención de datos, este posea las características fundamentales que son: precisión, resultados constantes, creación de muestras, investigación científica, resultados sin sesgos, que se pueda realizar un análisis estadístico, que los datos sean numéricos, para la obtención de datos se utilicen instrumentos o equipos y finalmente que se puedan procesar y analizar.

A continuación, en el [anexo 2](#) se presenta un ejemplo de la ficha de observación de los parámetros fisicoquímico de calidad de agua en piscicultura.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Muy bien! Ha concluido la semana 2 en la cual se ha revisado la recolección de datos cuantitativos y los tipos de instrumentos que se usan para la obtención de información, ahora es momento para aplicar el conocimiento mediante el desarrollo de la siguiente actividad:

- Basándose en el Trabajo de Integración Curricular, analice la pertinencia de este tipo de recolección de datos y genere su primer instrumento para la recolección de datos cuantitativos, en caso de realizar digitalmente puede observar los siguientes videos:
 - [Cómo hacer una encuesta en Google forms.](#)
 - [Crear formularios en Outlook.](#)

En cualquiera de estas dos formas digitales se pueden crear encuestas en línea y permiten la obtención de información.

Al desarrollar esta actividad usted pudo identificar el tipo de instrumento a usar, sea la encuesta o la observación, recuerde que en el caso de encuesta es importante que usted ya tenga identificada la muestra del estudio para la respectiva aplicación, mientras que para el caso de la observación usted necesita tener el lugar o persona identificada para la ejecución.



Felicidades, ha realizado un exitoso trabajo, lo invito a revisar los contenidos de la siguiente semana.



Semana 3

En esta nueva semana de estudio se revisará los contenidos referentes a la recolección de datos cualitativos y sus instrumentos de obtención de información, como la observación, encuestas y grupos de enfoque, para lo cual le invito a revisar el texto: [Metodología de la investigación](#), capítulo 13

de la página 444 – 461, en donde encontrará ejemplos y recomendaciones de los instrumentos de datos cualitativos como la observación, entrevista y grupos de enfoque.

1.7. Recolección de datos cualitativos

Hernández-Sampieri (2018), en su libro, indica que para la recolección de datos cualitativos su objetivo es recopilar datos para obtener información en profundidad sobre personas, otros seres vivos, comunidades, situaciones o procesos. Estos datos se recopilan en las propias “formas de expresión” de cada unidad de muestreo, con el propósito de analizarlos y comprenderlos para responder a las preguntas de investigación y generar conocimiento. Por lo general, los datos se expresan en narrativas escritas, verbales, visuales (como fotografías e imágenes), auditivas (sonidos y grabaciones de audio), audiovisuales (videos), artefactos, entre otros.

La recolección de datos cualitativos tiene lugar en los entornos naturales y cotidianos de los participantes o unidades de muestreo. En este caso, el investigador se convierte en el recolector de datos mediante el uso de diversas técnicas o métodos de recolección de datos. Además de analizar, el investigador es el medio para obtener la información (Hernández-Sampieri, 2018).

La recolección de datos se apoya en anotaciones y bitácora de campo, observación, entrevista, grupos de enfoque, documentos, materiales y artefactos diversos y biografías e historias de vida.

a. Observación

Los objetivos principales de la observación en el enfoque cualitativo son: explorar y describir ambientes, comunidades, subculturas y aspectos de la vida social, analizando los significados y los actores que los generan; comprender procesos, vinculaciones entre personas y sus situaciones, experiencias o circunstancias, los eventos que ocurren con el tiempo y los patrones que se desarrollan; identificar problemas sociales y generar hipótesis para investigaciones futuras (Hernández-Sampieri, 2018).

En la observación el investigador debe no solo observar, sino utilizar todos sus sentidos, consiste en ver, analizar cada situación de investigación e ir registrando en un documento, todo lo que ve; debe ser capaz de escuchar y

utilizar sus sentidos para observar detalladamente, tener habilidades para descifrar y comprender la conducta, ser reflexivo y flexible para cambiar el enfoque de su atención si es necesario (Malhotra, 2008).

Por ejemplo, si se desea registrar mediante observación el comportamiento de compra de un cliente, desde el ingreso al local comercial, el investigador debe registrar su conducta de ingreso (malhumorada, contenta, triste, etc.), quiénes le reciben, cómo es atendida, sección a la que se dirige, hora de ingreso y salida, fecha, productos que compra, productos que elige, pero los deja por x razones, etc.

El investigador se convierte en una pieza fundamental y debe cumplir con niveles de participación: no participación, participación pasiva, participación moderada, participación activa y participación completa.

b. Entrevista

Es una técnica de recolección de datos que involucra una reunión entre el entrevistador y el entrevistado o entrevistados, donde a través de preguntas y respuestas se logra una comunicación y construcción conjunta de significados sobre un tema en particular. Dependiendo de la estructura de las preguntas, las entrevistas pueden ser estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas (Hernández-Sampieri, 2018).

Las entrevistas estructuradas siguen una guía predefinida de preguntas, mientras que las semiestructuradas tienen una guía de asuntos y permiten preguntas adicionales. Las entrevistas no estructuradas son más flexibles en cuanto a la guía de contenido. Las entrevistas son utilizadas en situaciones donde el problema de estudio no se puede observar directamente o es difícil de hacerlo por ética o complejidad (Hernández-Sampieri, 2018).

Al generar la entrevista se puede iniciar con realizar las preguntas generales y fáciles, luego se pasa a las preguntas complejas para posteriormente realizar las preguntas sensibles y delicadas, finalmente, las preguntas de cierre.

c. Grupos de enfoque

Las entrevistas grupales son reuniones en las que un especialista en dinámicas grupales guía a un grupo pequeño o mediano de participantes (3 a 10 personas) para conversar profundamente sobre uno o varios temas

en un ambiente informal (Hernández-Sampieri, 2018; Malhotra, 2008). Estos grupos se utilizan ampliamente en la investigación cualitativa en todos los campos del conocimiento. En los grupos de enfoque, el objetivo es trabajar con los conceptos, experiencias, emociones, creencias, categorías, sucesos o temas que son relevantes para la investigación. Durante estas sesiones, el foco se centra en la narrativa colectiva, y es importante que el moderador tenga habilidades para organizar y conducir eficazmente estos grupos, manejar emociones y obtener significados de los participantes en su propio lenguaje. El moderador debe estimular la participación de todos los miembros, evitar la agresión y asegurarse de que todos tengan la oportunidad de expresarse. La conformación de los grupos, ya sea homogénea o heterogénea, dependerá del problema de investigación y del trabajo de campo (Hernández-Sampieri, 2018).

Los pasos para realizar las sesiones de grupo según (Malhotra, 2008) son los siguientes:

- Determinar el número de grupos y sesiones que se desarrollarán.
- Definir el perfil de personas que van a participar de las sesiones.
- Organizar la sesión en un lugar confortable, silencioso y aislado, la sesión debe contar con la agenda a desarrollar.
- Desarrollar la sesión, el moderador tendrá la responsabilidad de ejecutar y generar el ambiente de confianza entre los participantes.
- Elaborar reporte de la sesión.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Felicitaciones! Una vez que ha finalizado la unidad 1, le invito a desarrollar las siguientes actividades recomendadas. El cumplimiento de estas actividades le servirá para la recolección de datos. Las actividades para realizar son las siguientes:

1. Un investigador de mercados está realizando un estudio sobre la demanda de chocolate orgánico en polvo, genere una entrevista con 4 preguntas, así mismo defina cuál sería la persona o el grupo de personas que usted entrevistaría y en función de qué, la selección realizada.

2. Analice la pertinencia de la recolección de datos para el trabajo curricular y genere su primer instrumento para la recolección de datos cualitativos.

Nota. por favor complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



Muy bien, recuerde que para la elaboración de las preguntas de la entrevista deben estar en función de la variable de estudio o del problema que se está analizando, además, el grupo de personas a entrevistar debe seleccionar en función de lo indicado anteriormente, pudiendo ser profesionales, futuros compradores, personas que consumen chocolate orgánico el polvo.



Semana 4

Empezamos la unidad 2 de estudios en la cual se conocerá sobre: el análisis e interpretación de resultados de datos cuantitativos y cualitativos, como también la redacción de resultados y los tiempos verbales para los resultados, errores comunes en la sección de resultados y algunos consejos finales para la sección de resultados, para lo cual le invito a revisar el texto: [Metodología de la investigación](#), capítulo 10 y 13, en el cual se detalla el proceso para analizar los datos cuantitativos, indicando en qué consiste cada una de las fases.

Para esta nueva semana de estudios en la cual se conocerá sobre: el análisis e interpretación de resultados de datos cuantitativos y el proceso de análisis de este tipo de datos, para lo cual le invito a revisar el texto: [Metodología de la investigación](#), capítulo 10, en el cual se detalla las fases del análisis e interpretación de resultados.

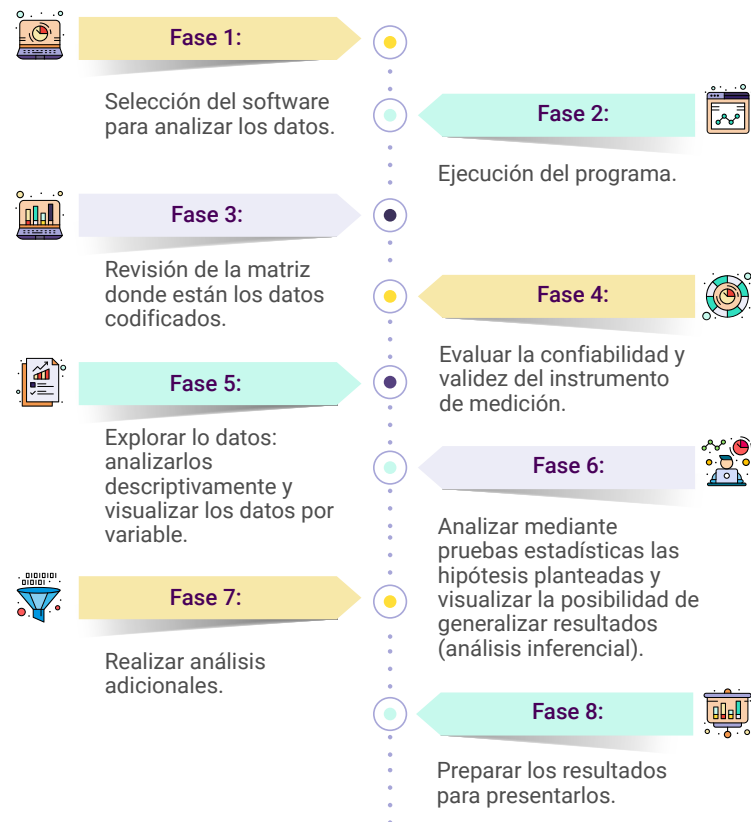
Unidad 2. Análisis e interpretación de resultados

2.1. Análisis e interpretación de resultados de datos cuantitativos

Luego de haber recopilado los datos y haberlos codificado, el siguiente paso consiste en llevar a cabo el análisis. Si se trata de datos cuantitativos, el análisis se realiza utilizando un programa informático sobre la matriz que los contiene.

El proceso de análisis se presenta a continuación en la figura 2:

Figura 2
Proceso de análisis de datos cuantitativos



Nota. Adaptado de *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (p. 311), por Hernández-Sampieri M., 2018, McGraw-Hill.

Dicho proceso de análisis de datos cuantitativos comprende las siguientes fases:

■ **Fase 1**

Actualmente, se cuenta con una serie de programas que se pueden utilizar para el análisis de datos cuantitativos a partir de la matriz de datos. Un ejemplo de la matriz de datos es como la gráfica que se ve a continuación en la figura 3 y 4:

Figura 3
Ejemplo de una matriz de datos

	patid	age	gender	tg0	tg1	tg2	tg3	tg4	wgt0	wgt1	wgt2	wgt3	wgt4	var	var	var	var	var	var
1	1	45	Male	180	148	106	113	100	198	196	193	188	192						
2	2	56	Male	139	94	119	75	92	237	233	232	228	225						
3	3	50	Male	152	185	86	149	118	233	231	229	228	226						
4	4	46	Female	112	145	136	149	82	179	181	177	174	172						
5	5	64	Male	156	104	157	79	97	219	217	215	213	214						
6	6	49	Female	167	138	88	107	171	169	166	165	162	161						
7	7	63	Male	138	132	146	143	132	222	219	215	215	210						
8	8	63	Female	160	128	150	118	123	167	167	166	162	161						
9	9	52	Male	107	120	129	195	174	199	200	196	196	193						
10	10	45	Male	156	103	126	135	92	233	229	229	229	226						
11	11	61	Female	94	144	114	114	121	179	181	176	173	173						
12	12	49	Female	107	93	156	148	150	158	153	155	155	154						
13	13	61	Female	145	107	129	86	159	157	151	150	145	143						
14	14	59	Male	186	142	128	122	101	216	213	210	210	206						
15	15	52	Male	112	107	103	89	148	257	255	254	252	249						
16	16	60	Female	104	103	117	79	130	151	146	144	144	140						
17																			
18																			
19																			
20																			
21																			
22																			
23																			
24																			
25																			

Nota. Cabrera M., 2023.

En la figura 3 puede apreciar un ejemplo de una matriz de datos en los cuales tenemos datos cuantitativos como edad y datos cualitativos como género.

Figura 4
Ejemplo de una matriz de datos

	Nombre	Tipo	Anchura	Decimales	Etiqueta	Valores	Perdidos	Columnas	Alineación	Medida	Rol
1	grupo	Número	1	0	Grupo de venta...	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Nominal	Entrada
2	desempeño	Número	8	2	Evaluación en e...	Ninguna	Ninguna	8	Derecha	Escala	Entrada

Nota. Cabrera M., 2023.

En estas matrices podemos apreciar que están las observaciones, las variables y los datos que corresponde a cada observación, y con esta se puede analizar los datos en programas como SPSS, Minitab, Excel, SAS, XLSTAT, R.

▪ **Fase 2**

En función del programa que usted seleccione o tenga mayor afinidad y con la matriz de datos, procede a ejecutar el programa, para lo cual debe considerar los análisis requeridos, como, por ejemplo: si usted va a realizar una estadística descriptiva (distribución de frecuencias, medidas de tendencia central, medidas de dispersión) o una estadística inferencial (pruebas de hipótesis, intervalos de confianza y análisis de regresión para inferencias sobre la población a partir de la muestra).

▪ **Fase 3**

Procede a realizar la revisión de la matriz de datos, sea en la codificación de datos, para ello debe abrir la matriz de datos desde el programa que usted seleccionó y se revisa. En la tabla 5 puede apreciar un error que se puede presentar en una investigación.

Tabla 5
Ejemplo de error en la matriz de datos al revisar la distribución de frecuencias de la respectiva variable

Género de los consumidores				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje Válido	Porcentaje Acumulativo
Válido	3	12	12	12
Femenino				
Masculino	21	84	84	96
44	1	4	4	100
Total	25	100	100	

Observa un dato incorrecto porque en la variable solamente hay dos categorías: "femenino" y "masculino". El 44 no puede existir, es un error.

Nota. Adaptado de *Ejemplo de error en la matriz de datos al revisar la distribución de frecuencias de la respectiva variable*, p. 318, por Hernández-Sampieri, 2018.

■ Fase 4

La confiabilidad y la validez se determina para el instrumento de medición. Existen algunos procedimientos para la validación que producen coeficiente de fiabilidad que están entre 0 y 1, donde 0 representa la nula confiabilidad y el 1 la máxima fiabilidad. Un método que se usa para validar es el coeficiente de correlación. Por ejemplo: se realiza el análisis de correlación para correlacionar la satisfacción y comunicación y los resultados son los siguientes:

Tabla 6
Ejemplo de correlación entre satisfacción y comunicación

Correlaciones			
		Satisfacción	Comunicación
Satisfacción	Correlación de Pearson	1	0.785**
	Sig. (bilateral)		0.000
	N	356	356
Comunicación	Correlación de Pearson	0.785**	1
	Sig. (bilateral)	0.000	
	N	356	356

**La correlación es significativa en el nivel 0.01 (2 colas)
Nota. Adaptado de *Ejemplo de correlación entre satisfacción y comunicación*, p. 347, por Hernández-Sampieri, 2018

Los resultados que observa en la tabla 6, usted puede observar que se presentan dos variables, satisfacción y comunicación, estas se correlacionan positivamente y con una significancia menor a 0.1. El valor de 0.785 corresponde al valor del coeficiente r y el valor 0.000 es el nivel de significancia (Valor P).



Es importante recordar que el valor P es menor del valor 0.05, se dice que el coeficiente es significativo en el nivel de 0.05, si es menor a 0.01, el coeficiente es significativo al nivel de 0.01 (Lind et al., 2012). Por otro lado, para el valor r mientras más cerca o igual a 1 indica un ajuste perfecto (Morales, 2011).

Para el ejemplo de la tabla 6 se rechaza la hipótesis nula y se concluye que si existe una diferencia significativa y para el valor r se puede mencionar que existe una correlación positiva, es decir, es fiable y existe una relación entre las dos variables.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Muy bien! Hemos avanzado a conocer las fases para el análisis de datos cuantitativos y ahora le invito a realizar la siguiente actividad de refuerzo:

- Va a revisar el texto de Lind et al., (2012) [Estadística aplicada a los negocios y economía](#), capítulo 13 y mediante un organizador gráfico indicará información sobre: objetivo de la correlación, tipos de correlaciones, estimaciones.

Nota. por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Cabe recordar que la correlación permite conocer el grado de relación que poseen dos variables que se estén analizando en un estudio cuantitativo, el coeficiente de correlación varía de -1 a 1 en donde -1 una correlación negativa y 1 una correlación positiva, en caso de tener un valor de 0 esta representa que no hay asociación entre las variables. Se representa la correlación de con la letra r .



Finalmente, le invito a pasar a los contenidos de la semana 5.



Semana 5

Seguimos avanzando con los contenidos y con el desarrollo del trabajo de integración curricular. En esta semana 5, se continúa con las fases del análisis de datos cuantitativos y le invito a revisar el texto: [Metodología de la investigación](#), capítulo 10, en el cual se detalla el proceso para analizar los datos cuantitativos, indicando en qué consiste cada una de las fases.

▪ Fase 5

Se realizan los primeros resultados descriptivos usando cualquiera de los programas mencionados en la semana anterior. El primer análisis que se obtiene es el análisis descriptivo para cada variable, que consiste en distribuciones de frecuencias, medidas de tendencia central (media, mediana y moda), medidas de variabilidad (rango, desviación estándar y varianza) y finalmente las representaciones gráficas, un ejemplo puede apreciar en la tabla 7.

Tabla 7

Ejemplo de los resultados descriptivos

Llamadas de ventas (x)	
Media	22
Error típico	2,91
Mediana	20
Moda	20
Desviación estándar	9.19
Varianza de la muestra	84.4
Curtosis	0.39
Coefficiente de asimetría	0.60
Rango	30
Mínimo	10
Máximo	40
Suma	220
Cuenta	10

Nota. Adaptado de *Resultados descriptivos*, por Lind, et, al., 2012, p. 468, McGraw-HillEducation

En la tabla 7 se muestra los resultados de la estadística descriptiva, en la cual se puede apreciar que están los resultados de las medidas de tendencia central, de dispersión.

▪ **Fase 6**

En esta fase se analiza las hipótesis establecidas en la investigación. Se suele usar la estadística inferencial para el análisis de las hipótesis. Para la prueba de la hipótesis existen dos tipos de análisis estadísticos que se pueden realizar: el análisis paramétrico (hipótesis o pruebas con variables de intervalo o razón) y análisis no paramétricos (hipótesis o pruebas con variables nominales u ordinales) (Hernández-Sampieri, 2018).

Para aceptar o rechazar la hipótesis se debe centrar en el valor del resultado de la prueba o análisis (chi-cuadrado, r de Pearson, valor F o valor t , etc.); la significancia (valor P), si el valor p es menor a 0.05, será significativo (95 % de confianza en aceptar a la hipótesis, $p < 0,05$, es decir, se rechaza la hipótesis nula).

Tabla 8

Ejemplo de análisis estadístico

Fuente	Suma de cuadrados	Grados de libertad	Media cuadrática	F
Tratamiento	504	2	252	30.65
Error	74	9	8.22	
Total	578	11		

Nota. Adaptado de *Ejemplo de análisis estadístico*, p. 454, por Hernández-Sampieri, 2018

Los resultados de la tabla 8 reflejan el análisis de que si existe o no diferencia entre los promedios de botellas que se vendieron en tres lugares con un nivel de significancia del 0.05 %, la regla de decisión es que se rechaza la H_0 si $F > 4.26$. Los resultados de la tabla 8 se tiene un valor de $F = 30.65$; por lo tanto, se rechaza la H_0 , lo que indica que existe una diferencia significativa entre los números promedios de botellas vendidas en las diferentes ubicaciones.

▪ **Fase 7**

Esta fase implica que si una vez realizado los análisis pertinentes a la investigación, puede el investigador realizar más análisis en caso de ser necesario; por ejemplo: confirmar tendencias y evaluar datos desde otras perspectivas, contrastes posteriores.

▪ **Fase 8**

Una vez que se obtiene los resultados del análisis de la investigación, se debe considerar lo siguiente para la presentación de resultados:

- Revisar cada resultado (cuadros, tablas, significancia, etc.).
- Organizar los resultados.
- Comparar los resultados, analizar su congruencia y en caso de detectar alguna inconsistencia volver a realizar el análisis.
- Priorizar la información.
- Pasar las tablas del programa al reporte de la investigación.
- Comentar o describir brevemente la esencia del análisis.
- Volver a revisar los resultados.
- Elabora el reporte de investigación.

Un ejemplo de presentación de resultados se presenta en la siguiente figura:

Figura 5
Ejemplo de presentación de resultados

4.2.2 Optimización de la Salsa de Ají

Título de los resultados a presentar

Se evaluaron sensorialmente las características de color, olor, consistencia y sabor a cada uno de los seis tratamientos por 30 jueces no entrenados. Los resultados obtenidos del ANOVA de evaluación sensorial, utilizando la escala hedónica de la tabla 3.4, se muestran a continuación en la tabla 4.3.

Tabla 3.4
Resultados de la evaluación sensorial

Formulaciones	1	2	3	4	5	6
Características						
Color	6,13±0,77 ^a	5,98±0,83 ^a	6,05±0,81 ^a	6,10 ±0,82 ^a	5,93 ±0,72 ^a	6,07± 0,82 ^a
Olor	5,92±0,77 ^a	6,00± 0,64 ^a	5,98 ±0,75 ^a	5,90 ±0,82 ^a	5,95±0,75 ^a	5,97±0,86 ^a
Consistencia	5,85±0,73 ^a	5,93±0,78 ^a	5,83±0,91 ^a	5,95±0,81 ^a	5,90 ±0,75 ^a	5,75±0,88 ^a
Sabor	6,10±0,82 ^a	5,93±1,00 ^a	5,85 ±0,97 ^a	5,77±0,91 ^a	6,10±0,77 ^a	5,98±0,85 ^a

Presentación de datos finales del ANOVA

^a resultados con letras iguales no presentan diferencia significativa.
n = 30; los resultados se expresan como promedio desviación estándar.
Fuente: Análisis de datos. MINITAB 15. Los datos no se indican por cuanto es información confidencial.

De los resultados obtenidos se observó que no existía diferencia significativa entre tratamientos lo que indico que un tratamiento fue igual a otro en cualquiera de sus características evaluadas sensorialmente (Montgomery, 2003). Esto puede deberse a que la diferencia entre los niveles de las variables de estudio no fue suficiente para que los jueces perciban diferencias entre los tratamientos así como el hecho que se trabajó con jueces no entrenados.

Discusión de resultados

Es así que para seleccionar un solo tratamiento para la tecnificación y el escalamiento a nivel piloto, se calculó el porcentaje de rendimiento y el costo de producción de cada tratamiento para determinar la diferencia entre estos.

Nota. Cabrera, M., 2023.



Semana 6

En la presente semana se conocerá sobre el análisis e interpretación de datos cualitativos y al finalizar los contenidos se presentará un ejemplo para que pueda ser guía del trabajo de integración curricular.



Así mismo, se recomienda revisar los contenidos del texto: [Metodología de la investigación](#), capítulo 13, página 465, que trata sobre el proceso general del análisis de datos cualitativos y sus propósitos centrales; así mismo le invito a revisar el texto: [Investigación de mercados](#), capítulo 5, página 170, en donde conocerá los tres pasos generales para el análisis de datos cualitativos.

2.2. Análisis e interpretación de resultados de datos cualitativos

El análisis cualitativo implica la recepción de datos no estructurados, a los que se les asigna una estructura. Los datos pueden variar ampliamente, pero en términos generales incluyen observaciones del investigador y narrativas de los participantes, tales como:

- a. Material visual.
- b. Material auditivo.
- c. Textos escritos.
- d. Expresiones verbales y no verbales, así como las narraciones del investigador.

Hernández-Sampieri (2018), menciona que los propósitos centrales del análisis cualitativo son:

1. Explorar los datos.
2. Imponerles una estructura (organizándolos en unidades y categorías).
3. Describir las experiencias de los participantes según su óptica, lenguaje y expresiones.

4. Descubrir los conceptos, categorías, temas y patrones presentes en los datos, así como sus vínculos, a fin de otorgarles sentido, interpretarlos y explicarlos en función del planteamiento del problema.
5. Comprender en profundidad el contexto que rodea a los datos.
6. Reconstruir hechos e historias.
7. Vincular los resultados con el conocimiento disponible.
8. Generar una teoría fundamentada en los datos.

Estimado estudiante lo invito a revisar la siguiente infografía en donde se presenta el [proceso general del análisis de datos cualitativos](#), según Hernández-Sampieri (2018).

Para validar la calidad o rigor del análisis cualitativo del análisis de datos cualitativos deben cumplir con la dependencia, credibilidad, transferencia y confirmación. La dependencia hace relación a la confiabilidad cualitativa, consiste en que al recolectar los datos estos generan resultados equivalentes; credibilidad, conocida también como máxima validez, consiste en que el investigador ha identificado completamente las experiencias de los encuestados; la transferencia es la aplicabilidad de resultados en otros contextos o estudios y se puede determinar el grado de similitud y finalmente la confirmación, este demuestra la no existencia de sesgos o tendencias del investigador.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Muy bien! Ha finalizado la semana de aprendizaje en la cual se ha tratado sobre el análisis e interpretación de datos cualitativos y en caso de que no todos usen datos cualitativos para el desarrollo del trabajo, le propongo realizar las siguientes actividades recomendadas:

1. Va a elegir un tema dentro del área de agronegocios y procederá a realizar una entrevista a un profesional del área seleccionada, posterior a ello, procederá a realizar un organizador gráfico y finalizará con la elaboración de un análisis e interpretación de la información adquirida.

2. Del trabajo de integración curricular debe validar la información cualitativa obtenida de los instrumentos de recolección de datos cualitativos, verificando que cumplan con la dependencia, transferencia y confirmación.

Nota. por favor complete las actividades en un cuaderno o documento Word.



Recuerde que para realizar la entrevista con el profesional usted ya debe contar con el banco de preguntas (abiertas), contar con una grabadora de voz o celular para que registre la entrevista. Una vez finalizada la entrevista debe organizarla sin realizar algún sesgo de información.



Semana 7

En esta semana 7 se revisarán los contenidos referentes a la redacción de resultados en donde podrá conocer y desarrollar el trabajo de integración curricular.



Le invito a revisar el texto: [Discusión de resultados](#) de la página 21 a la 32 en donde se detalla la importancia de la discusión de resultados y la estructura de la misma para poder considerar en su trabajo.

2.3. Redacción de resultados

En la redacción de resultados de la investigación, el investigador debe responder a cada uno de los objetivos y/o hipótesis de una manera clara y ordenada (Gómez, n.d.). En este apartado hay que presentar los resultados del análisis del diseño estadístico usado, primero se detalla los resultados de los estadísticos descriptivos, luego los de inferencia y finalmente la descripción cualitativa de resultados.

- **Resultados estadísticos descriptivos:** se presenta resultados de la estadística descriptiva: medidas de tendencia central, frecuencias, porcentajes, medidas de dispersión y correlación con sus respectivas tablas, figuras o gráficos.

- **Resultados estadísticos inferenciales:** se presenta resultados de la estadística inferencial: estadística inferencial paramétrica o no paramétrica, prueba t, análisis de varianza, chi-cuadrado, etc.
- **Resultados de descripción cualitativa:** se presenta los resultados del análisis cualitativo de datos, considerando lo detallado en la semana 6.

Los resultados deben detallarse presentando su respectiva tabla, texto, figura y gráficas en caso de ser necesario para una buena interpretación de resultados (Frías, 2008).

Las tablas y gráficas deben presentarse con una secuencia en la numeración y deben estar acompañadas de su respectivo texto explicando los resultados presentados y deben tener los formatos de la norma APA. Por ejemplo:

Tabla 9
Ejemplo de redacción de resultados

Tabla ##
Preferencia del método de conservación

m conservación					
		Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Válido	0	4	5,0	5,0	5,0
	refrigeración	46	57,5	57,5	62,5
	congelado	20	25,0	25,0	87,5
	ahumado	7	8,8	8,8	96,3
	pre-cocido	3	3,8	3,8	100,0
	Total	80	100,0	100,0	

Nota. Adaptado de caso aves la criollita [Fotografía], por Cabrera, et, al., 2018, p. 17.

Al menos 5 de cada 10 consumidores prefieren que el empaque sea en bandejas y al menos 3 de cada 10 consumidores prefieren que sea en envoltura plástica. La presentación más requerida es la de “pieza entera”, al menos 5 de cada 10 consumidores comprarían esta presentación, las “presas seleccionadas” fueron preferidas por al menos 2 de cada 10 encuestados, de igual manera el “medio pollo” fue escogido por al menos 2 de cada 10 encuestados y al menos 1 de cada 10 contestó que escogerían un “cuarto de pollo”. Al menos 5 de cada

10 encuestados manifestó que prefieren sus productos refrigerados y al menos 2 de cada 10 expresaron que prefieren la refrigeración como método de conservación.

La presentación estándar de las tablas implica que el título debe ser conciso y reflejar de manera clara el contenido de la tabla. Los encabezamientos de las columnas deben corresponder al nombre de los datos que se presentarán en ellas. Los datos estadísticos tendrán el mismo número de decimales.

Cuando se hace referencia a las pruebas de inferencia se debe incluir el valor empírico de la prueba estadística junto con los grados de libertad y el valor p.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Felicitaciones! Ha finalizado una semana de aprendizaje relacionado con la redacción de los resultados, en función de lo aprendido va a realizar la siguiente actividad:

- Del trabajo de integración curricular, revise los resultados y proceda a realizar un análisis crítico y redacte los resultados del TIC.

Nota. por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Recuerde que, para la redacción de los resultados, debe tener las tablas de resultados o gráficos para que realice el análisis e inicie con la redacción de resultados, además del uso de Normas APA en el trabajo de integración curricular.



Semana 8

Seguimos avanzando con el contenido de la unidad 2. Para esta semana 8 se revisará los tiempos verbales para los resultados y los errores para la presentación de los resultados.



Le invito a revisar el texto: [Discusión de resultados](#), la segunda y tercera parte en el cual encontrará información sobre definición, propósito y estructura de discusión de resultados.

2.4. Tiempos verbales para los resultados

Los resultados se escriben en pasado, pues fueron encontrados mucho antes de escribir la tesis (Caicedo, 2016). Así mismo, la Guía de las Normas APA (2019) séptima edición, contempla los tiempos verbales en la cual se debe escribir cada parte de un trabajo de investigación, en este manual indica que para la sección de resultados deben redactarse en pasado, por ejemplo:

- Los resultados mostraron, los puntajes disminuyeron, las hipótesis no fueron soportadas...
- Los resultados fueron estudiados mediante un análisis estadístico...
- Los resultados de la tabla 5 indica que ...
- Se ha demostrado que la demanda del producto ...
- El análisis estadístico ha reflejado la existencia de diferencias significativas...
- La agrupación de la serie de datos empleada permitió diferenciar...

2.5. Errores en la presentación de los resultados

Para evitar errores en la presentación de resultados, le sugiero revisar el texto: [Metodología de la investigación](#), capítulo 10, en donde podrá encontrar recomendaciones para la presentación de los resultados. Así mismo, le invito a revisar el documento: [Errores comunes que se producen en la escritura de los artículos científicos](#), en este documento podrá encontrar de manera resumida la información que debe constar en cada apartado, como también los errores que se producen y como evitarlos; finalmente le invito a revisar, también, el documento: [Descubriendo algunos problemas en la redacción de Artículos de Investigación Científica \(AIC\) de alumnos de postgrado](#), en este documento se podrá encontrar, igualmente, el cómo se aprende a escribir las partes de una investigación, las dificultades de micro y macro – redacción e inadecuación metodológica con la finalidad de considerar y evitar en el trabajo de integración curricular.

Recuerde que en la redacción de los resultados se debe considerar lo siguiente:

- Claridad con la información que se está redactando.
- Debe tener claro el orden de presentación de resultados y por ende el orden en la explicación de estos. Por lo general, debe escribir los resultados dando respuesta a cada objetivo.
- Evite las repeticiones de las ideas en la escritura de los resultados.
- Los signos de puntuación deben ser usados correctamente (coma, punto y coma, punto seguido o punto final).
- Revisar los errores de ortografía.
- La presentación de tablas y gráficos no deben ser en exceso, sino solamente las necesarias.

Finalmente, me permito sugerir que verifique el formato de la sección de resultados que se encuentra disponible en la página de la [Biblioteca de la Universidad](#), en donde encontrará las normas de citación y referenciación APA 7.ª. edición, en la cual le ayudará con la presentación de tablas y gráficos en la presentación de resultados, así mismo podrá descargar el formato de trabajo de integración curricular de rediseño y podrá encontrar ejemplos de la presentación de tablas y gráficos.



Actividades de aprendizaje recomendadas

¡Muy bien! Ha finalizado la unidad 2, le invito a desarrollar las siguientes actividades recomendadas. El cumplimiento de estas actividades le servirá para el análisis e interpretación de resultados.

1. Busque un trabajo de investigación similar a su investigación que se encuentra desarrollando e identifique la forma de organización de datos que presenta esa investigación.
2. De su investigación que está trabajando realice un análisis y haga una planificación de cómo será su presentación de resultados.

Nota. por favor complete las actividades en un cuaderno o documento Word.

La organización de datos de la investigación es fundamental para realizar el respectivo análisis e interpretación, así mismo facilita la redacción de los mismos, por eso es importante la generación de tablas resumen para indicar los resultados importantes de su investigación. La presentación de resultados debe tener su apartado, título, presentación de tablas y/o gráficas y la respectiva redacción de resultados.



Felicito su arduo compromiso para el desarrollo del trabajo de integración curricular, le invito a pasar a la siguiente semana de trabajo.



Semana 9

En la presente semana iniciamos con la unidad 3 que trata sobre la discusión de resultados y conocerá sobre la importancia y como realizar la redacción de la discusión de resultados. Para ello lo invito a revisar el texto en la séptima parte que corresponde a la interpretación de los hallazgos denominados “[Discusión de resultados](#)” en donde encontrará información de análisis, interpretación y explicación de resultados, análisis de resultados cuantitativos o cualitativos. Así mismo, le invito a analizar la presentación sobre: “[Discusión y conclusiones](#)” de Díaz (2012), que le ayudarán con información adicional sobre la redacción de resultados, en cuanto a la forma en que se debe redactar, como también considerar algunos errores para evitar caer en ellos y algunos ejemplos de la redacción de los resultados.



Estimado estudiante, le recuerdo que este apartado de discusión no consta dentro del formato de la opción de Proyecto Técnico, por lo tanto, debe dirigirse a la unidad 4 que hace referencia a las conclusiones y continuar con el desarrollo.

Unidad 3. Discusión

3.1. Discusión

Según lo menciona Aceituno et al., (2021) en su libro [Discusión de resultados](#), la discusión es la parte final del informe de investigación, que

se presenta después de los resultados, y tiene como objetivo evaluar e interpretar las implicaciones de estos en relación con la hipótesis planteada. En esta sección, el investigador tiene la libertad de examinar, interpretar y calificar los resultados a la luz de las teorías en las que se basó. Además, puede destacar las consecuencias teóricas de los resultados y la validez de las conclusiones obtenidas.

En la discusión de resultados es importante que el investigador cuente con fuentes bibliográficas de estudios similares que hayan desarrollado, ya que permiten comparar sus hallazgos con los de otros investigadores y podrá expresar su juicio crítico sobre la validez y fiabilidad de los resultados, así como también, el investigador permitirá conocer las limitaciones de su estudio y los temas pendientes por investigar.

Hay que comprender la diferencia entre presentación de resultados y discusión de resultados. A diferencia de la presentación de datos, el discutir los resultados implica la redacción de comentarios analíticos sobre los datos presentados, con el objetivo de compararlos con las conclusiones obtenidas en estudios similares ya realizados. No se trata de simplemente repetir la información presentada en las tablas, sino de analizarla cuidadosamente. Por lo general, en la revisión literaria de la investigación ya se tiene los estudios realizados anteriormente para poder realizar la discusión.

La discusión de resultados debe ser clara, directa e inequívoca, ya que contribuyen a la generación de conocimiento, generación de conclusiones de la investigación y podrá generar nuevas áreas de investigación.

Aceituno et al., (2021), indican que la finalidad de la discusión consiste en exponer las ideas, modelos y teorías, y orientar al lector en una evaluación comparativa con los resultados experimentales o computacionales. Además, Díaz (2012), menciona que la discusión debe: discutir la coherencia y las contradicciones fundamentales de los datos obtenidos, evaluar y calificar las implicancias de los resultados con respecto a las hipótesis, sugerir nuevos conocimientos e hipótesis a verificar en nuevos estudios.

A continuación, se presenta un ejemplo de redacción de resultados:

3.1.1. *Discusión*

De acuerdo a los resultados obtenidos de las encuestas aplicadas a los moradores del barrio San Raymundo II se dedujo que en la parte rural de la provincia hace falta inversión vial, social y económica, ya que los moradores viven con un salario menor al sueldo básico, en su gran mayoría los adultos mayores no cuentan con un trabajo estable, las familias constan de más de 4 miembros donde el 56 % son adultos que ya pasan los 40 años de edad, el 50 % han realizado estudios secundarios, tal como se refiere Aristóteles (2017), hace falta en José Luis Tamayo ese impulso social y económico para el desarrollo de emprendimiento que involucren a los adultos mayores que tranquilamente pueden realizar tareas de fácil supervisión, según Castañeda (2021), las tareas con supervisión pueden ser realizadas como instrumento de enseñanza para todas las personas de diferentes edades.

De acuerdo con los procesos para la elaboración de la harina de plátano encontramos que este consta de 9 etapas, tal como lo demuestra la taba #1 en la que constan estos procesos. Según Bustamante (2017), muestra un proceso mucho más extenso que consta de 18 etapas, entre las cuales están la selección del plátano, lavado, desgajado, deslechado, enjuagado, blanqueado, pelado, inmersión, escurrido, troceado, secado, inspección de contaminación, molido, tamizado-cernido, inspección de contaminación 2, envasado, sellados, etiquetado, embalado y almacenado. Ahora bien, este proceso es más sofisticado, puesto que la producción de harina es tecnificada y se enfoca más en la higiene y la desinfección del producto. Se debe acotar que el proceso es corto y práctico, puesto que es artesanal.

El ejemplo de resultados presentados se basa en el estudio de una propuesta para la producción de harina de plátano como una alternativa de negocio familiar en Santa Elena, Ecuador, aquí puede evidenciar el uso de fuentes externas para fundamentar el trabajo.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡En hora buena! Ha concluido una semana más de aprendizaje en el cual ha conocido sobre la discusión de resultados, ahora lo invito a realizar la siguiente actividad:

- Para el trabajo de titulación realice una búsqueda de documentos con estudios similares o parecidos a los que usted esté realizando y subraye la parte que considere que le sirva para poder usar en su respectivo Trabajo de Integración Curricular, así mismo debe ir almacenando la información en una base de datos (Mendeley) para que pueda contar con la información.

Nota. por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.

Para la discusión es importante realizar una búsqueda de artículos (información) en donde hayan hecho trabajos similares para poder contrastar la información y de esta manera tener fundamento coherente y lógico para una correcta discusión.



Semana 10

Durante esta semana se conocerá sobre la redacción de la discusión de resultados, algunos consejos y conocerá algunos errores que se puede cometer en la redacción, para lo cual lo invito a revisar en esta guía didáctica.

3.2. Redacción de la discusión de resultados

La guía de Normas American Psychological Association (APA) (2019), indica que al redactar la sección de discusión de resultados se recomienda realizarse las siguientes preguntas:

- ¿Cuál es el significado teórico, clínico o práctico de los resultados y cuál es la base de estas interpretaciones?
- Si los hallazgos son válidos y replicables, ¿qué fenómenos de la vida real podrían ser explicados o modelados por los resultados?
- ¿Se justifican las aplicaciones sobre la base de esta investigación?
- ¿Qué problemas quedan sin resolver o surgen de nuevo debido a estos hallazgos?

La redacción de la discusión es la parte más difícil de elaborar, debe mantener el rigor científico, metodológico y ético de la investigación. Debe ser redactado con base a la literatura científica (coherente, clara, precisa, ordenada, pertinente y concisa). El tiempo verbal que se usa para la redacción de la discusión es el presente.

Ejemplo: los datos indican que ..., debe realizar la discusión de manera ordenada, iniciando con el hallazgo más importante.

En caso de existir algún dato que esté anormal, debe hacerlo conocer mediante una explicación. La escritura debe ser desde una postura crítica.

Los errores frecuentes que se presentan en la discusión de resultados son:

- Repetición de resultados.
- La no discusión de los resultados como tal.
- Hacer comparaciones sin fundamento lógico y coherente.
- Hacer conjeturas sin relacionar con otros estudios.

Un concejo práctico para redactar la discusión es:

- Compara con resultados previos.
- Evalúa la calidad del método usado.
- Valida la hipótesis de la investigación.
- Responde a las preguntas de investigación.
- Evalúa las limitaciones y genera nuevos temas de investigación.



Puede ingresar al artículo: [Cómo escribir la discusión en una tesis](#) de la Universidad de Chile y obtendrá ejemplos de la redacción de una discusión.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡En hora buena! Una vez que ha finalizado la unidad 3, le invito a desarrollar la siguiente actividad recomendada. El cumplimiento de esta actividad le servirá para conocer un poco más sobre la redacción de la discusión de resultados.

- Lo invito a revisar el video denominado [¿Cómo elaborar la discusión de resultados en una tesis?](#), de Soto (2021), revise y analice los elementos a considerar en la elaboración de la discusión de resultados de una tesis con la finalidad de que usted pueda preparar las discusiones del trabajo de integración curricular.

El video le muestra cuál es la estructura que debe tener la discusión de resultados, teniendo en cuenta los aportes teóricos, los resultados, antecedentes y el cierre con la redacción de la discusión de los resultados.



Semana 11

Felicitaciones, iniciamos una nueva unidad denominada conclusiones, en la cual conoceremos de qué se trata y como realizar la redacción de las mismas, para lo cual le invito a revisar la octava parte del texto: [Discusión de resultados](#) que le ayudará con una guía sobre la redacción de conclusiones y recomendaciones, partiendo desde la conceptualización, la generalización y el contrastar hipótesis.

Unidad 4. Conclusiones

4.1. Conclusiones

La conclusión implica una revisión reflexiva de los resultados obtenidos. Se trata de un conjunto de ideas sintetizadas que explican de manera clara y directa cómo se han abordado y solucionado los problemas planteados previamente y durante la ejecución del proyecto. Además, se considera como la culminación de la investigación.

Gallegos (2023), menciona que la conclusión es la etapa final de un texto en la que se presenta la información más relevante o lo que se propone como nuevos hallazgos. La acción de concluir implica inferir o deducir una verdad a partir de otras que se admiten, demuestran o presuponen en la investigación.

Así mismo, Aceituno et al., (2021a), indica que las conclusiones deben contener:

- Respaldo de los hechos presentados con una sólida interpretación.
- Relación con el objetivo establecido en la parte inicial de la investigación.
- Se debe elaborar una conclusión por cada uno de los objetivos específicos planteados.

En las conclusiones se debe resumir los hallazgos más importantes y su significado, esto no quiere decir que nuevamente se transcribirán los resultados, y estos deben ser coherentes con los datos obtenidos.



Como se detalló anteriormente, las conclusiones deben responder a las preguntas de la investigación, el problema planteado y con los objetivos e hipótesis del trabajo realizado.

Generalmente, las conclusiones se construyen en la sección de discusión de resultados y según lo manifiesta, Bolívar & Bolet (2006), esta posee tres momentos que están directamente relacionados:

- **Primer momento:** establece una introducción, retoma el objetivo y describe el trabajo realizado.
- **Segundo momento:** corresponde a la evaluación, se reflejan los resultados y se destaca la contribución.
- **Tercer momento:** conclusión, corresponde a un resumen general de los resultados, se detallan las deducciones lógicas y exponen las recomendaciones.

Así mismo, en la conclusión representa a un informe general que se presenta en la finalización del proyecto y se evalúa el logro global del trabajo.

Gallegos (2023), hace conocer que la conclusión y la introducción están estrechamente relacionadas, ya que la conclusión es una especie de reflejo de la introducción. Por lo tanto, el contenido de la conclusión se basa en lo que se ha propuesto en la introducción. Sí se ha planteado una hipótesis en la introducción, esta debe ser confirmada en la conclusión; si se han establecido objetivos, se debe evaluar si se han cumplido o no. Además, en la conclusión, es común destacar las posibles debilidades en la argumentación, explicación o modelo teórico utilizado en el proyecto.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Muy bien! Se ha revisado sobre lo que es una conclusión, esta refleja los resultados obtenidos de una manera clara, objetiva y dando respuesta a los objetivos planteados, es así que le invito a realizar la siguiente actividad.

- Va a revisar los resultados y la discusión de resultados del Trabajo de Integración Curricular y subrayará los hitos más importantes y que tengan relación con los objetivos del trabajo ejecutado y generará las primeras conclusiones.

No se preocupe si la redacción de las conclusiones está incorrecta porque en la siguiente semana se revisará como se debe hacer la respectiva redacción, pero hasta pronto tendrá ya una idea de cuáles serían sus posibles conclusiones, recuerde que estas deben ser en función de sus objetivos del trabajo de investigación.



Semana 12

En la planificación de la semana 12 se revisará los contenidos de redacción de conclusiones y recomendaciones, es así que le invito a revisar la presente guía didáctica.

4.2. Redacción de las conclusiones y recomendaciones

Aceituno et al., (2021), dice que cuando se redactan las conclusiones, es recomendable asegurarse de que se hayan incluido los puntos clave discutidos en el análisis de los resultados. No se trata de simplemente repetir los descubrimientos, sino de resumir los más relevantes y su importancia. Además, es esencial que las conclusiones sean coherentes con los datos presentados.

Las conclusiones, como se ha mencionado previamente, consisten en enunciados breves y concretos que se relacionan con los problemas planteados en el anteproyecto de investigación y están en consonancia con los objetivos e hipótesis planteados. Estos enunciados forman el último eslabón de una cadena de conocimiento que se inicia con el planteamiento

del problema, y sirven como indicadores sólidos para evaluar si el investigador cumplió con la promesa hecha al principio de la investigación (Aceituno et al., 2021a).

Para la redacción de las conclusiones se puede considerar los siguientes aspectos:

- Se recomienda revisar el contenido del trabajo y seleccionar lo más relevante para incluir en la conclusión, que es la parte final y resumen del documento. Es importante que la información presentada en esta sección aclare cualquier duda que pueda tener el lector. Por lo tanto, se debe repasar todo el trabajo para elegir cuidadosamente lo que se incluirá en esta sección.
- Después de revisar el trabajo completo, es importante tomar nota de los elementos esenciales presentes en él. En la conclusión, se deben destacar los motivos por los cuales se inició el proyecto, así como el propósito y la metodología utilizada. Es fundamental también hacer hincapié en lo nuevo que se ha aportado, el problema real que se ha abordado y la solución propuesta, y, por último, indicar posibles pasos a seguir en el futuro.
- Nuevas oportunidades. La ciencia es un campo en constante evolución y avance, por lo que la investigación no tiene un punto final definitivo. En cambio, es importante estar conscientes de las oportunidades que surgen en el futuro. Aunque se haya demostrado una teoría o se haya resuelto el problema original en una investigación, siempre habrá nuevas preguntas y temas por explorar. Estas nuevas inquietudes conducirán a futuras investigaciones y exploración de nuevas ideas. En resumen, la investigación es un proceso continuo y en constante evolución.
- Evite la redundancia.

Cuando se redactan las conclusiones se pueden usar conectores como: de esta manera, por lo tanto. Además, puede visualizar en el *blog*: [Conectores de tu conclusión para tu tesis](#), este recurso le proporciona más conectores que permitirán vincular las ideas generando un texto con coherencia y lógica.

Un ejemplo sobre la redacción de conclusiones puede revisar en el artículo: [Cómo elaborar una conclusión](#) del Programa de apoyo a la comunicación académica de las páginas 4 a 7.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Felicidades! Una vez que ha finalizado la unidad 4, lo invito a desarrollar la siguiente actividad recomendada. El cumplimiento de esta actividad le servirá para conocer un poco más sobre la redacción de la discusión de resultados.

- Lo invito a revisar el artículo: [Sugerencias para escribir análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones en tesis y trabajos de grado](#) de Bermúdez Rubio et al., (2021). Revise y resalte todas las ideas importantes que se deben considerar para una correcta redacción de conclusiones para que sean consideradas al momento de hacer el Trabajo de Integración Curricular.

En el recurso educativo brindado usted tendrá a mano información sobre la redacción de los apartados de un trabajo de investigación, al centrarnos en la redacción de conclusiones y recomendaciones, estas deben ser redactadas de cierta manera en la cual, por ejemplo, las conclusiones deben ser detalladas en función de los objetivos de la investigación mientras que las recomendaciones brindan sugerencias para futuras investigaciones.



Semana 13

En esta semana inicia una nueva unidad, 5, la cual se trata sobre la redacción (aspectos de forma), Normas APA y revisión de las páginas preliminares. Durante esta unidad le invito a revisar la [Guía de Normas APA 7.ª edición](#).

5.1. Redacción

La redacción por lo general es tediosa para estudiantes y profesionales, pero esto es solo cuestión de práctica hasta tornarse en una habilidad. El investigador tiene la responsabilidad de comunicar sus resultados, por lo que el redactar se convierte en algo fundamental para la difusión de los hallazgos de la investigación.

La precisión y claridad en la escritura de un trabajo de investigación son esenciales para su publicación, visibilidad y aceptación a nivel mundial. Day (2005), destaca la importancia de la claridad en la escritura como una característica clave que los investigadores deben poseer para informar adecuadamente sobre sus hallazgos, sin dar lugar a errores o ambigüedades. Además de la claridad, la precisión y la simplicidad son características cruciales para una comunicación efectiva. Para lograr esto, se sugiere que el investigador revise su escrito para determinar si se puede expresar de manera más sencilla, teniendo en cuenta que el texto debe ser tan comprensible como lo que se quiere comunicar.

Ríos (2017), manifiesta que cuando se escribe una investigación, es importante tener en cuenta cuatro objetivos fundamentales:

- a. Transmitir un mensaje original.
- b. Tener lectores.
- c. Ser necesario.
- d. Ser publicado.

Además de estos objetivos, se debe agregar la importancia de la trascendencia a través de la publicación, ya que la redacción de una investigación sin publicación no es útil para completar el ciclo de desarrollo de la ciencia o la tecnología. La ciencia y la tecnología se retroalimentan, progresan y mejoran constantemente, por lo que se genera a través de la investigación, debe considerarse un bien común.

Por otro lado, usted debe revisar que el Trabajo de Integración Curricular cuente con la normativa o formato de la universidad, para ello nuevamente le invito a revisar la página de la biblioteca de la universidad en donde puede encontrar los [formatos para los trabajos de integración curricular](#) y se direcciona a grado Modalidad Abierta y a Distancia y posteriormente a rediseño y encontrará el formato de trabajo de titulación como otros formatos que debe llenar.

5.2. Normas APA 7.^a. edición

Las Normas APA fueron establecidas por la American Psychological Association (APA) con el propósito de homogeneizar la estructura de los documentos académicos a nivel mundial, enfocadas principalmente en trabajos de investigación científica o proyectos de grado, que requieren citar información consultada de otros autores. Aunque su uso originalmente estaba destinado a las Ciencias Sociales, estas normas se han extendido también a las Humanidades, las Ciencias de la Administración y, en ciertos casos, a las Ciencias de la Salud (Cordero et al., 2021).

Existen más normas para la presentación de trabajos de investigación como, por ejemplo: Manual estilo Chicago, Normas Vancouver, Normas ICONTEC-NTC, Normas INEN, pero en el caso de la presentación del trabajo de integración curricular se debe cumplir con lo que menciona la Norma APA y por eso el detalle de esta norma en esta semana.

Actualmente, la Norma APA cuenta con la séptima edición (7.^a edición) y se debe aplicar en todo el trabajo de titulación, la aplicación de la norma es desde la presentación del documento hasta las citas y referencias bibliográficas, hay que recordar que, si no se cita con corrección, lamentablemente, se considerará como plagio de la información.

Existen programas que le pueden ayudar con el registro de citas y referencias bibliográficas como el mismo Word en referencias puede ir construyendo su base de datos, también hay Mendeley, Zotero y otras más (Ríos, 2017).

En el siguiente enlace usted podrá acceder a la presentación de [Normas APA 7.ª edición](#) que la Biblioteca de la Universidad ha publicado para una mayor comprensión y aplicación de la norma, además, encontrará ejemplos para cada una de las fuentes en donde usted puede encontrar información. Así mismo encontrará las consideraciones generales para aplicar en el trabajo académico.



Actividad de aprendizaje recomendada

¡En hora buena! Una vez que ha finalizado la unidad 4, lo invito a desarrollar la siguiente actividad recomendada. El cumplimiento de esta actividad le servirá para conocer un poco más sobre la redacción de la discusión de resultados.

- Lo invito a ver el siguiente video cuyo título es [Normas de citación y referencia APA](#) generado por Biblioteca de la universidad y usted podrá conocer sobre el uso y aplicación de las Normas APA 7.ª edición. Usted revisará e identificará todas las ideas importantes que se deben considerar para un correcto uso de la norma.

¿Qué le pareció el video? De una manera más rápida y de manera explícita se detalla el uso de las Normas APA para la presentación de trabajos académicos, considerando la presentación del documento, tablas, figuras y cómo realizar las citas bibliográficas.



Semana 14

En la planificación de esta semana se tratará sobre la revisión de las páginas preliminares del trabajo de integración curricular, para lo cual le brindaré una guía sobre el desarrollo de cada uno de los *ítems* que corresponde a este apartado: carátula, aprobación del director de TIC, declaración de autoría y cesión de derechos, dedicatoria, agradecimiento, índice de contenido, resumen/*abstract* e introducción.

5.3. Revisión de páginas preliminares

■ Carátula

Del formato de presentación del Trabajo de Integración Curricular para la carrera de agronegocios, la carátula se establece según la figura 6.

Figura 6

Formato de presentación de carátula del TIC para la carrera de Agronegocios



Nota. Tomado del *Formato de presentación de carátula del TIC para la carrera de Agronegocios* [Ilustración], por Carrera de Agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja.

En la figura 6, usted puede ver que consta de información general como, por ejemplo: nombre de la universidad, facultad y carrera a la cual usted pertenece. Además, deberá redactar el título del Trabajo de Integración Curricular, el título profesional el cual usted va a obtener. Así mismo detallará la información suya y del director de tesis redactando los dos apellidos y dos nombres.

Finalmente, redactará el centro Universitario al cual pertenece y el año de presentación del TIC. En el ejemplo usted puede apreciar, además, el tipo y tamaño de letra y demás información para la carátula.

- **Aprobación del director del TIC**

Igualmente, para este apartado existe un formato de presentación del documento, mismo que se detalla en la siguiente figura.

Figura 7

Formato de presentación de la aprobación del director del trabajo de integración curricular

Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular

Loja, día de mes de año

Título académico completo, (no colocar siglas)

Nombres y Apellidos completos del director de la carrera

Director de la carrera de XXXXXXXXX

Ciudad.-

De mi consideración:

Me permito comunicar que, en calidad de director del presente Trabajo de Integración Curricular denominado: (nombre del trabajo) realizado por Nombres y Apellidos completos del autor o autores (as) ha sido orientado y revisado durante su ejecución, así mismo ha sido verificado a través de la herramienta de similitud académica institucional, y cuenta con un porcentaje de coincidencia aceptable. En virtud de ello, y por considerar que el mismo cumple con todos los parámetros establecidos por la Universidad, doy mi aprobación a fin de continuar con el proceso académico correspondiente.

Particular que comunico para los fines pertinentes.

Atentamente,

Director: Nombres y Apellidos completos del Director del Trabajo de Integración Curricular y título académico.

C.I.:

Correo electrónico:

Colocar el tema del trabajo en tipo oración, sin comillas y sin negrita.

No colocar firmas en el Trabajo de Integración Curricular que se envía a Biblioteca

Nota. Tomado del *formato de presentación de la aprobación del director del trabajo de Integración curricular* [Ilustración], por Carrera de Agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja.

En el oficio de aprobación del director del TIC debe ser según el formato en la figura 7 y debe ajustar según el trabajo a desarrollar: nombre del trabajo, nombres y apellidos completos del autor(es).

■ Declaración de autoría y cesión de derechos

Para la declaración de autoría igualmente existe un formato establecido, se evidencia en la siguiente figura:

Figura 8
Formato de presentación de la declaración de autoría y cesión de derechos

Letra Arial N° 11

Llenar todos los campos que se solicita con los datos de su TIC

Declaración de autoría y cesión de derechos

Yo, Nombres y Apellidos completos, declaro y acepto en forma expresa:

Ser autor (a) del Trabajo de Integración Curricular denominado: de la carrera de....., específicamente de los contenidos comprendidos en: (se debe colocar los nombres de los capítulos elaborados en el Trabajo de Integración Curricular), siendo (nombres y apellidos completos), director (a) del presente trabajo; también declaro que la presente investigación no vulnera derechos de terceros ni utiliza fraudulentamente obras preexistentes. Además, ratifico que las ideas, criterios, opiniones, procedimientos y resultados vertidos en el presente trabajo investigativo, son de mi exclusiva responsabilidad. Eximo expresamente a la Universidad Técnica Particular de Loja y a sus representantes legales de posibles reclamos o acciones judiciales o administrativas, en relación a la propiedad intelectual de este trabajo.

Que la presente obra, producto de mis actividades académicas y de investigación, forma parte del patrimonio de la Universidad Técnica Particular de Loja, de conformidad con el artículo 20, literal j), de la Ley Orgánica de Educación Superior; y, artículo 91 del Estatuto Orgánico de la UTPL, que establece: "Forman parte del patrimonio de la Universidad la propiedad intelectual de investigaciones, trabajos científicos o técnicos y tesis de grado que se realicen a través, o con el apoyo financiero, académico o institucional (operativo) de la Universidad", en tal virtud, cedo a favor de la Universidad Técnica Particular de Loja la titularidad de los derechos patrimoniales que me corresponden en calidad de autor/a, de forma incondicional, completa, exclusiva y por todo el tiempo de su vigencia.

La Universidad Técnica Particular de Loja queda facultada para ingresar el presente trabajo al Sistema Nacional de Información de la Educación Superior del Ecuador para su difusión pública, en cumplimiento del artículo 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior.

No colocar firmas en el Trabajo de Integración Curricular que se envía a Biblioteca

.....

Autor: Nombres y Apellidos completos del autor

C.I.:

Correo electrónico:

Nombres y apellidos, número de cédula es obligatorio, letra Arial N° 11 y sin sangría.

Nota. Adaptado de *Formato de presentación de la declaración de autoría y cesión de derechos*, por Carrera de Agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja.

En este documento deberá, igualmente, ajustar con la información del trabajo de integración curricular y seguir las instrucciones según está en el formato.

- **Dedicatoria**

La dedicatoria es un texto breve, corto, en el cual usted expresa su sentimiento de gratitud hacia las personas que le apoyaron en el desarrollo del trabajo. Este apartado queda libre para que usted lo redacte, lo debe presentar con letra Arial, número 11, justificado, interlineado doble, sin negrita ni sangría, sin cursiva y no dejar espacios extras entre párrafos.

- **Agradecimiento**

El agradecimiento, igualmente, queda libre para su redacción, lo que debe considerar es que el agradecimiento es un espacio para que usted reconozca a las personas que le han ayudado en el desarrollo del trabajo, sea con apoyo en ideas, consejos, etc. Este apartado tiene que ser redactado con letra Arial, número 11, justificado, interlineado doble, sin negrita ni sangría, sin cursiva y no dejar espacios extras entre párrafos.

- **Índice de contenido, tablas y figuras**

En este apartado usted debe tener cada ítem con la respectiva página en la que se encuentra, igualmente se debe generar un índice de tablas y figuras en caso de requerirlo. Un ejemplo de este apartado se presenta en la siguiente figura.

Figura 9
Formato de presentación del índice de contenido, tablas y figuras

Índice de contenido	
Carátula	I
Aprobación del director del Trabajo de Integración Curricular	II
Declaración de autoría y cesión de derechos	III
Dedicatoria	V
Agradecimiento	VI
Índice de contenido	VII
Resumen	1
Abstract	2
Introducción	3
Capítulo uno.....	4
Materiales y métodos.....	4
1.1 Área de estudio	4
1.2 Metodología.....	4
1.1.1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXX	6
1.1.1.1 XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXX. 6	
1.1.1.1.1 XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXXX. 6	
1.3 Análisis de datos.....	6
Capítulo dos	7
Resultados/ Resultados y discusión.....	7
2.1 XXXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXX	7
2.2 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX	7
Capítulo tres.....	8
Discusión.....	8
Conclusiones.....	9
Recomendaciones.....	10
Referencias	11
Apéndice	12
Apéndice A. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	12
Apéndice B. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	13
Apéndice C. XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX	14
Aquí se debe hacer constar la paginación respectiva de los capítulos, temas y subtemas desarrollados, así como incluir índice de tablas y figuras.	
Índice de tablas	
Tabla 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXXX.....	4
Índice de figuras	
Figura 1 XXXXXXX XXXXXXX XXXX	6

Letra Arial N° 11, interlineado doble y negrita en todo el índice de contenido, índice de tablas e índice de figuras. Todas los índices deben estar con negrita, los títulos tipo oración y los nombres de los capítulos en tipo oración. Utilizar este modelo para aplicarlos.

Nota. Adaptado de *Formato de presentación del índice de contenido, tablas y figuras*, por Carrera de Agronegocios de la Universidad Técnica Particular de Loja.

▪ **Resumen**

El resumen corresponde a una síntesis del trabajo de integración curricular, debe contener un único párrafo con un máximo de 180 palabras, en el cual sintetiza el aporte que brinda el trabajo realizado de una manera clara, concisa y breve, detallando el objetivo, la metodología utilizada, los resultados y las conclusiones más importantes del trabajo de titulación. Finalmente, debe tener obligatoriamente máximo tres palabras claves.

El resumen debe ser redactado en letra Arial N.º 11, sin sangría, interlineado doble y justificado, en tipo oración y sin negrita, no hay espacio extra antes o después entre títulos y párrafos. El término Palabras clave: va en cursiva y cada palabra clave sin cursiva y separado por coma, por ejemplo: *Palabras clave:* comunicación, redes sociales, publicidad.

▪ **Abstract**

El *abstract* es el resumen, pero en inglés e igualmente deben incluir las palabras claves. La forma de redacción es igual al resumen.

▪ **Introducción**

La introducción corresponde a la justificación del trabajo, se puede hacer una breve descripción de cómo dio respuesta al problema planteado, el alcance de los objetivos y su cumplimiento, las facilidades y oportunidades, los inconvenientes o limitantes con lo que se enfrentó en el desarrollo del trabajo, metodología utilizada. Una breve explicación de los capítulos, la importancia que tiene la investigación para la institución, empresa o usuarios y la sociedad en general. También se debe detallar el objetivo general y los objetivos específicos.

Este apartado debe tener como máximo 2 hojas, la redacción debe ser con letra Arial número 11, con sangría (1.27 cm), interlineado doble y justificado.



Actividad de aprendizaje recomendada

En esta semana se ha revisado todo en cuanto a las páginas preliminares del trabajo de integración curricular, ahora le invito a realizar la siguiente actividad:

- Elaborar y redactar las páginas preliminares del trabajo de integración curricular bajo las indicaciones en la presente guía didáctica.

Nota. por favor complete la actividad en un cuaderno o documento Word.



Es importante que usted revise las páginas preliminares del trabajo de investigación, de tal manera que ya esté con el trabajo listo para la presentación al director, tribunal y docente de Prácticum 4.2 para la respectiva revisión, considere las sugerencias dadas en la presente guía.



Semana 15

¡Falta poco!, está ya en los últimos pasos para finalizar el trabajo de integración curricular, en esta semana usted revisará los ajustes que han sido dados por su director y docente de Prácticum 4.2 y realizará los arreglos pertinentes.

Unidad 6. Presentación del trabajo final (aspectos de forma)

A continuación, se empieza la unidad 6 en la cual se tratará los temas como la presentación final del trabajo de integración curricular y presentación de la exposición oral en la cual se proporciona información y algunas sugerencias para que usted logre tener un buen resultado final del trabajo realizado. Le invito a revisar los contenidos.

6.1. Presentación final del TIC

Para esta semana usted debe tener listo el trabajo de integración curricular, para lo cual usted debe realizar la última verificación del documento y le invito a revisar sus citas y referencias bibliográficas en todo el documento. Las citas deben estar según lo indicado por las Normas APA 7.^a edición, (Apellido, año), una vez verificado esto usted debe recurrir a las referencias y todas las citas que usted usó deben constar en el listado final de referencias bibliográficas.

Posterior a ello, revisará el formato, del trabajo de titulación, es decir, revisará la presentación de manera general, revisar el tipo de letra, los títulos si están correctamente escritos, tamaño de letra, márgenes, interlineado, deberá también revisar y actualizar la tabla de contenido. Nuevamente, le invito a revisar el [formato del trabajo de titulación](#) para evitar cualquier error de forma de presentación.

Finalmente, para la presentación del documento este será revisado y calificado por el tutor del Prácticum 4.2 y los ajuste que solicite el tutor que se deban realizar usted deberá ajustarlas a lo solicitado. El trabajo de titulación luego pasará al tribunal evaluador que estará integrado por tres personas (presidente, vocal 1 y 2). Si el documento cumple con una calificación igual o superior a 7/10, entonces usted procederá a la exposición verbal del trabajo ante el tribunal evaluador; igualmente en la exposición usted será evaluado sobre 10 puntos y para la aprobación debe tener una calificación igual o mayor a 7, caso contrario debe presentarse al periodo de recuperación y desde ya deseándole éxitos en su exposición y defensa del trabajo.



Actividad de aprendizaje recomendada

Ya falta poco para finalizar el trabajo con el proyecto de integración curricular, la actividad a desarrollar le ayudará a la revisión del trabajo desarrollado y es la siguiente:

- Va a revisar el Trabajo de Integración Curricular y realizará la revisión de todo el documento digital comparando con el formato de TIC de la carrera de Agronegocios y verificará la presentación de cada ítem, revisará la aplicación de normas APA, como la revisión en caso de existir faltas ortográficas, revisión de índice de contenidos, páginas preliminares, referencias y apéndices, en caso de existir tablas o figuras igualmente revisar que su numeración esté correcta.



Estoy segura de que usted va a realizar un buen trabajo, además de su revisión es probable que su director de tesis y docente de Prácticum 4.2 le den algunos ajustes por hacer, así que es importante considerar las observaciones de ellos también. ¡Ánimo, que está a un paso!



Recuerde que una vez avanzado con las correcciones de su director de tesis y del docente de la asignatura de Prácticum 4.2 va a proceder a realizar las presentaciones para la exposición oral del trabajo, para ello en la presente guía le brindo algunas sugerencias para que pueda considerar.

6.2. Presentaciones para la exposición oral

Para generar sus presentaciones puede usar un sinnúmero de herramientas digitales que en la actualidad existen como, por ejemplo: Canva, Genially, Prezi, inclusive el mismo PowerPoint.

Es importante indicarle que usted es quien hizo la investigación, por lo tanto, el uso de presentaciones para su exposición oral es solamente como guía más, no para realizar una lectura de ellas.

El uso de presentaciones del trabajo de integración curricular sirve para presentar, ser su guía, presenta de manera rápida lo que usted desarrolló en el trabajo investigativo, y debe contener textos cortos, no largos, le sugiero usar organizadores gráficos para la presentación de la información y usar las gráficas o tablas para la presentación de resultados. Así mismo, me permito dar otras sugerencias para la elaboración de presentaciones:

- En la presentación inicial debe constar información como nombre de la universidad, facultad a la cual pertenece y su carrera, título del trabajo, como los nombres de autor del trabajo de investigación y director de este.
- Para la contextualización del problema usará las presentaciones necesarias considerando el uso de organizadores gráficos para evitar la presentación de textos largos.
- Detallará el objetivo de investigación.

- En el caso de la explicación del marco teórico, igualmente usará organizadores gráficos y solamente considerará colocar palabras clave o ideas principales que explique los conceptos y teorías.
- Para la metodología, deberá considerar explicar todos los métodos que usted usó en la investigación, considerará el presentar los análisis estadísticos utilizados, en caso de tener población o muestra, también es importante mencionar, los tipos de instrumentos de recolección de datos que usó y su respectivo procedimiento.
- Seguirá con el detalle de resultados y discusión de resultados considerando los hallazgos más importantes y recuerde que en esta sección usted podrá usar las tablas, gráficos para la presentación de la información.
- Para terminar, detallará las conclusiones y recomendaciones del trabajo de integración curricular.

Para la exposición verbal recuerde que cuenta con 20 minutos para su exposición, por lo tanto, debe considerar que el número de presentación, no debe superar a 20 diapositivas. En caso de requerir, puede descargar las plantillas de la universidad en el siguiente enlace: [plantillas](#).



Actividad de aprendizaje recomendada

¡Felicitaciones! Ha culminado con las unidades correspondientes al trabajo de integración curricular y está a un paso para la obtención de su título, desde ya le deseo el mayor de los éxitos en todo ámbito. La última actividad de aprendizaje recomendada es:

- Elabore su presentación del trabajo de integración curricular considerando las sugerencias dadas en la presente guía didáctica.

¡Nuevamente felicitaciones!



4. Referencias bibliográficas

- Aceituno, C., Alosilla, W., & Moscoso, I. (2021a). *Discusión de Resultados* (E. Vera, Ed.). https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2256/1/Discusi%C3%B3n_De_Resultados.pdf
- Aceituno, C., Alosilla, W., & Moscoso, I. (2021b). *Discusión de Resultados* (E. Vera, Ed.). https://repositorio.concytec.gob.pe/bitstream/20.500.12390/2256/1/Discusi%C3%B3n_De_Resultados.pdf
- American Psychological Association. (2019a). *Guía Normas APA 7ª edición*. <https://normas-apa.org/wp-content/uploads/Guia-Normas-APA-7ma-edicion.pdf>
- American Psychological Association. (2019b). *Guía Normas APA 7ª edición*. <https://normas-apa.org/>
- Anderson, D., Sweeney, D., Williams, T., Camm, J., & Cochran, J. (2016). *Estadística para Negocios y Economía* (Cengage Learning Inc., Ed.; 12a. ed.). https://www.academia.edu/36415689/Estad%C3%ADstica_para_negocios_y_econom%C3%ADa
- Bermúdez Rubio, D., Cuenca Rivera, P. E., García Murillo, P. G., Gutiérrez Gómez, G., & Portela Ramírez, A. J. (2021). Sugerencias para escribir análisis de resultados, conclusiones y recomendaciones en tesis y trabajos de grado. *CITAS*, 7(1). <https://doi.org/10.15332/24224529.6608>
- Bolivar, A., & Bolet, F. (2006). La introduccion y la conclusion en el artículo de investigacion. In Beke. Gallardo. <https://wac.colostate.edu/docs/books/bolivar-beke/chapter4.pdf>
- Caicedo, R. (2016). *Redacción del Informe de Investigación y Presentación Oral*. SaberMetodología. <https://sabermetodologia.wordpress.com/2016/03/05/escritura-de-un-informe-de-investigacion/>

- Cordero, Y., Alvarado, K., & Jiménez, H. (2021). *¿Cómo hacer un trabajo de investigación? Camino seguro a la titulación* (UTEG, Ed.; 1.^a). Universidad Tecnológica Empresarial de Guayaquil. <https://www.uteg.edu.ec/wp-content/uploads/2022/10/trabajo-investigacion.pdf>
- Day, R. (2005). *Cómo escribir y publicar trabajos científicos* (The Oryx Press, Ed.; 3a. ed.). Organización Panamericana de la Salud. <http://www.bvs.hn/Honduras/pdf/ComoEscribirypublicar.pdf>
- Díaz, C. (2012, January 21). *Redacción de discusión y conclusiones*. <https://es.slideshare.net/cristiandiazv/redaccin-de-discusin-y-conclusiones>
- Frías, M. D. (2008). *Informe de investigación de los resultados del proceso de diseño de investigación*. <http://ocw.uv.es/ciencias-sociales-y-juridicas/metodos/2/12329-informeformato.pdf>
- Gallegos, C. (2023). *Cómo elaborar una conclusión*. http://comunicacionacademica.uc.cl/images/recursos/espanol/escritura/recurso_en_pdf_extenso/17_Como_elaborar_una_conclusion.pdf
- Gómez, M. D. C. (n.d.). *Reporte de investigación*. Universidad Autónoma del Estado de México, Facultad de Economía. Retrieved April 30, 2023, from http://ri.uaemex.mx/bitstream/handle/20.500.11799/69957/secme-2549_1.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Hernández-Sampieri, R. (2018). *Metodología de la investigación. Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta* (McGraw-Hill Interamericana, Ed.; 1.^a ed.). <http://repositoriobibliotecas.uv.cl/handle/uvscl/1385>
- Lind, D., Marchal, W., & Wathen, S. (2012). *Estadística aplicada a los Negocios y la Economía* (McGraw-Hill Interamericana Editores, S.A., Ed.; 4.^a). https://eduvirtual.cuc.edu.co/moodle/pluginfile.php/523770/mod_resource/content/1/Estadistica%20para%20Administraion%20y%20Negocios.pdf
- Malhotra, N. (2008). *Investigación de mercados* (P. Guerrero, Ed.; 5.^a). Pearson Education, Inc. [https://instipp.edu.ec/Libreria/libro/Investigacion%20de%20Mercados,%205ta%20Edicion%20-%20Naresh%20K.%20Malhotra%20\(1\).pdf](https://instipp.edu.ec/Libreria/libro/Investigacion%20de%20Mercados,%205ta%20Edicion%20-%20Naresh%20K.%20Malhotra%20(1).pdf)

- Morales, P. (2011). *El coeficiente de correlación*. Universidad Rafael Landívar. <https://www.doccity.com/es/el-coeficiente-de-correlacion/9051224/>
- Ríos, R. (2017). *El artículo de investigación Metodología de redacción* (R. Ríos, Ed.; 1.ª). <https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/683720.pdf>
- Sabaj, O. (2009). Descubriendo algunos problemas en la redacción de Artículos de Investigación Científica (AIC) de alumnos de postgrado. *Revista Signos*, 42(69), 107–127. <https://scielo.conicyt.cl/pdf/signos/v42n69/a06.pdf>
- Soto, S. (2021, October 18). ¿Cómo elaborar la Discusión de Resultados en una Tesis?, tesis ciencia. <https://www.youtube.com/watch?v=uQZyA6biQOk>
- Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. (2023). *Empresas Sujetas al Control de la Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros*. Superintendencia de Compañías, Valores y Seguros. <https://appscvsmovil.supercias.gob.ec/ranking/reporte.html>
- Torres, L. (2013). Errores comunes en la elaboración de artículos científicos. *Rev. Soc. Esp. Del Dolor*, 20(3), 105–106. https://scielo.isciii.es/pdf/dolor/v20n3/01_editorial.pdf



5. Anexos

Anexo 1. Ejemplo de encuesta



Encuesta

Buenos días/tardes, somos de la empresa XXXX y estamos realizando la siguiente encuesta para saber el nivel de conocimiento de la semilla certificada de arroz que vende la empresa. Los datos que obtendremos serán valiosos para elaborar dicha investigación. De antemano quedamos agradecidos por su colaboración y veracidad con que pueda contestar las siguientes preguntas, cuyas respuestas será información confidencial y uso será estrictamente para el estudio antes mencionado.

P1. ¿Ha escuchado usted el nombre de Semilla Suprema? Indique una de las respuestas señaladas a continuación. En caso de que la respuesta sea sí, por favor conteste la siguiente pregunta:

Si. _____

No. _____

No sabe. _____

P2. ¿Qué significado tiene para Ud. el nombre de Semilla Suprema?
Seleccione una opción.

Una mayor obtención de sacos de arroz. _____

Semilla mejorada. _____

Menor tiempo de cosecha. _____

P3. ¿Cuál de los siguientes criterios es para usted el más adecuado para describir la Semilla Suprema? Marque con una X de acuerdo con su experiencia.

Rendimiento de cosecha por hectárea.	Alto ____	Medio ____	Bajo ____
Resistencia a plagas y enfermedades.	Alto ____	Medio ____	Bajo ____
Demanda de arroz (semilla suprema) en el mercado local.	Alto ____	Medio ____	Bajo ____

Gracias por su gentil colaboración

Anexo 2. Ficha de observación de los parámetros físico-químico de calidad de agua en piscicultura

Análisis físico – químicos	Observación 1	Observación 2	Observación 3
pH			
Conductividad			
Oxígeno disuelto			
Amonios			
Nitritos			
Nitratos			
Sólidos disueltos totales			